



解剖學



講師 陳慶餘
jerry@healthy.com.tw

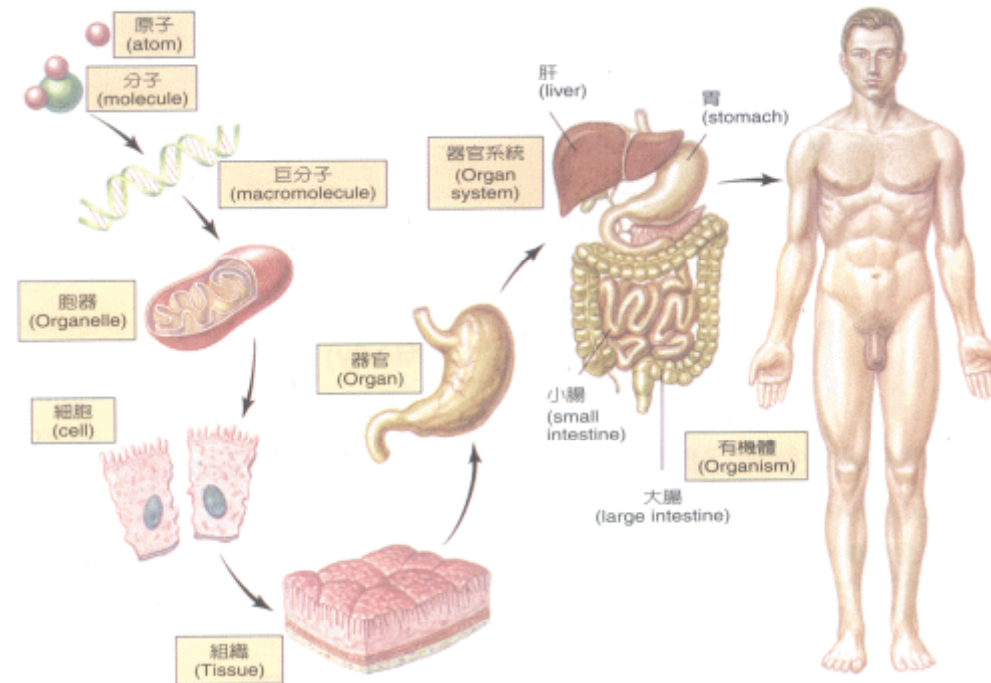




人體器官的組成

- 人體組織：【基本組織】

- 上皮組織
- 結締組織
- 肌肉組織
- 神經組織



- 人體系統：

- 運動、消化、呼吸、泌尿、生殖、循環、內分泌、感覺、神經

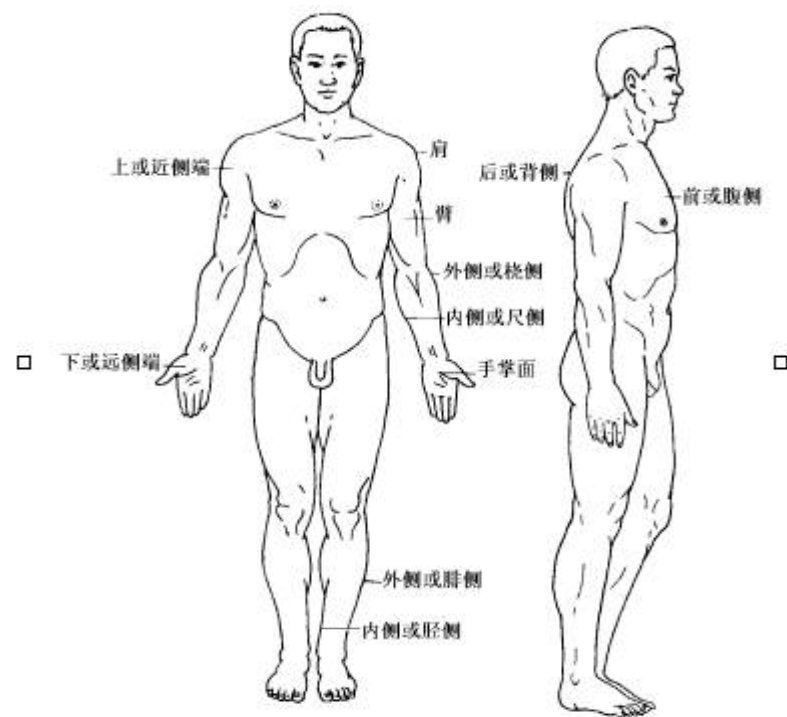




解剖學姿勢和常用方位術語

- 解剖學姿勢

- 即身體直立，兩眼平視前方，足尖朝前
- 上肢垂于軀干兩側，手掌朝向前方（拇指在外側）



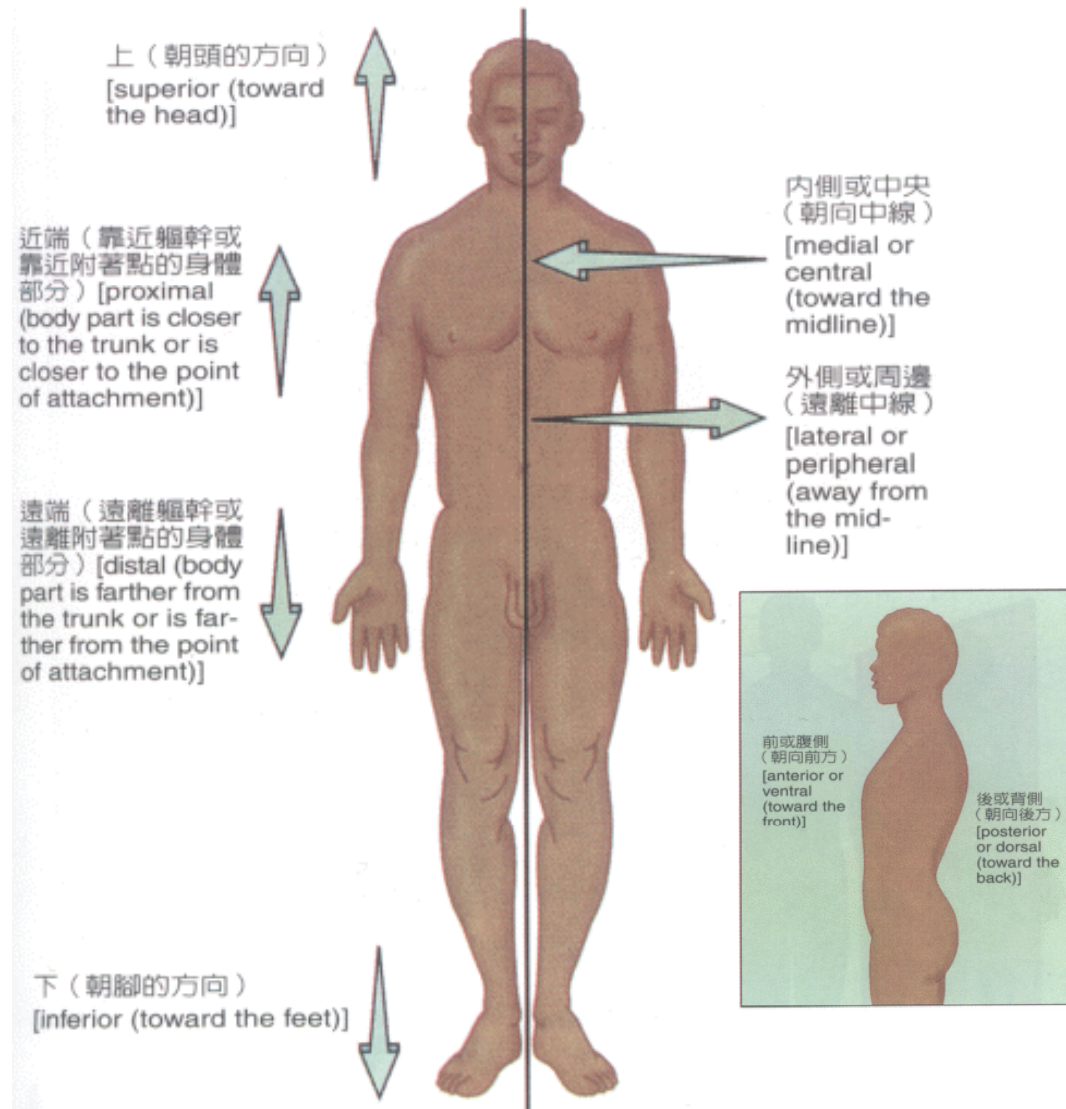
图绪-1 解剖学姿势、常用方位术语





常用方位術語

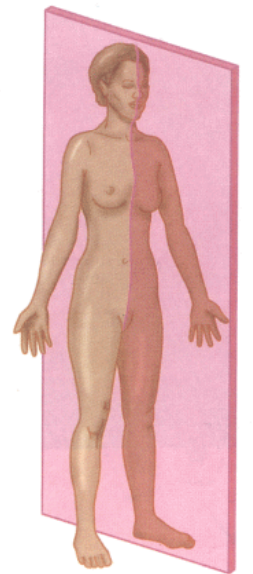
- 上、下、前、後
- 內側、外側
- 內、外
- 四肢結構的方位
 - 近側、遠側
 - 前臂的外側：橈側
 - 前臂的內側：尺側
 - 小腿的外側：腓側
 - 小腿的內側：脛側



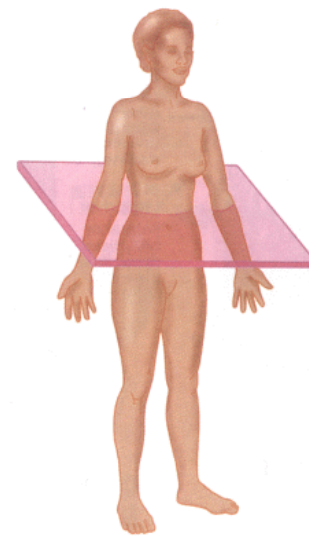


人體切面術語

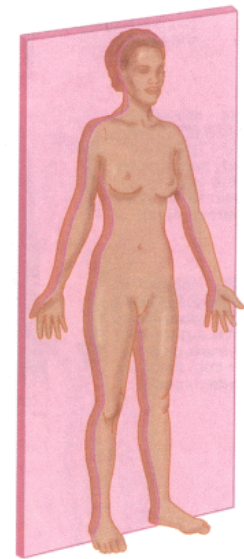
- 矢狀面【垂直面】：
 - 分成左右兩部分的縱向切面
- 橫切面【水平面】：
 - 水平切開的橫切面
- 冠狀面【額狀面】：
 - 縱向分成前、後部分的切面



矢狀（垂直）平面
(Sagittal (Vertical) Plane)



橫（水平）平面
(Transverse (Horizontal) Plane)



額（冠狀）平面
(Frontal (Coronal) Plane)





身體的區域

人體可分為

- 中軸

- 頭部

- 頸部

- 軀幹

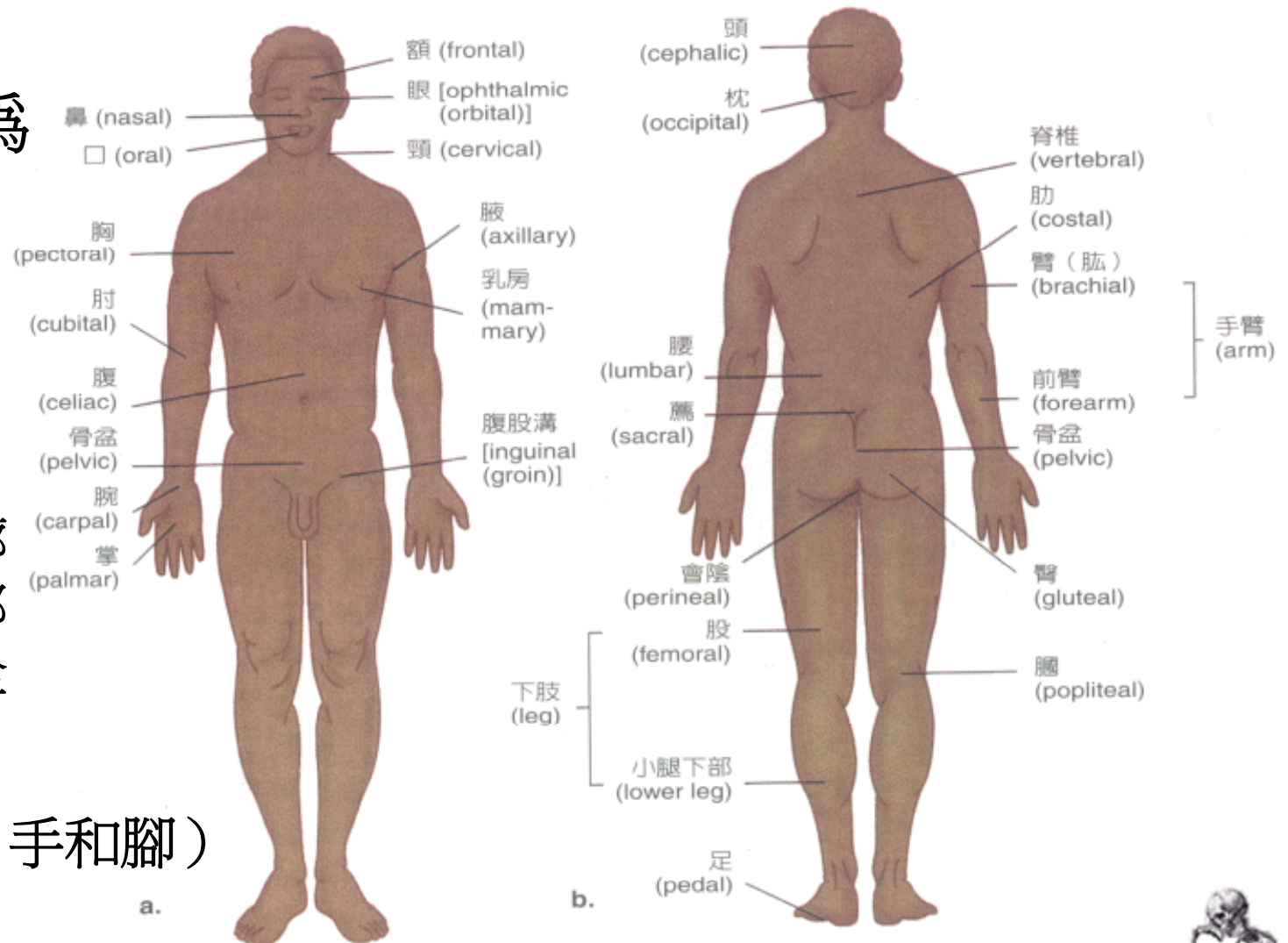
- 胸廓

- 腹部

- 骨盆

- 附肢部

- 四肢（手和腳）

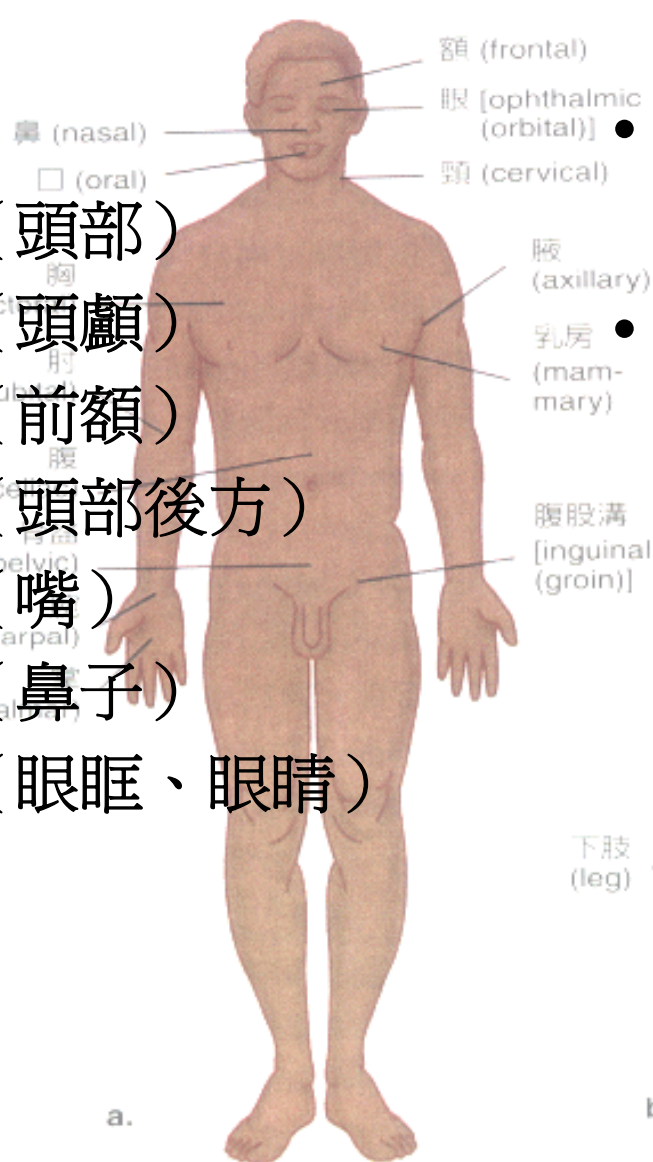




身體的區域

- 頭部

- 頭（頭部）
- 顱（頭顱）
- 額（前額）
- 枕（頭部後方）
- 口（嘴）
- 鼻（鼻子）
- 眼（眼眶、眼睛）

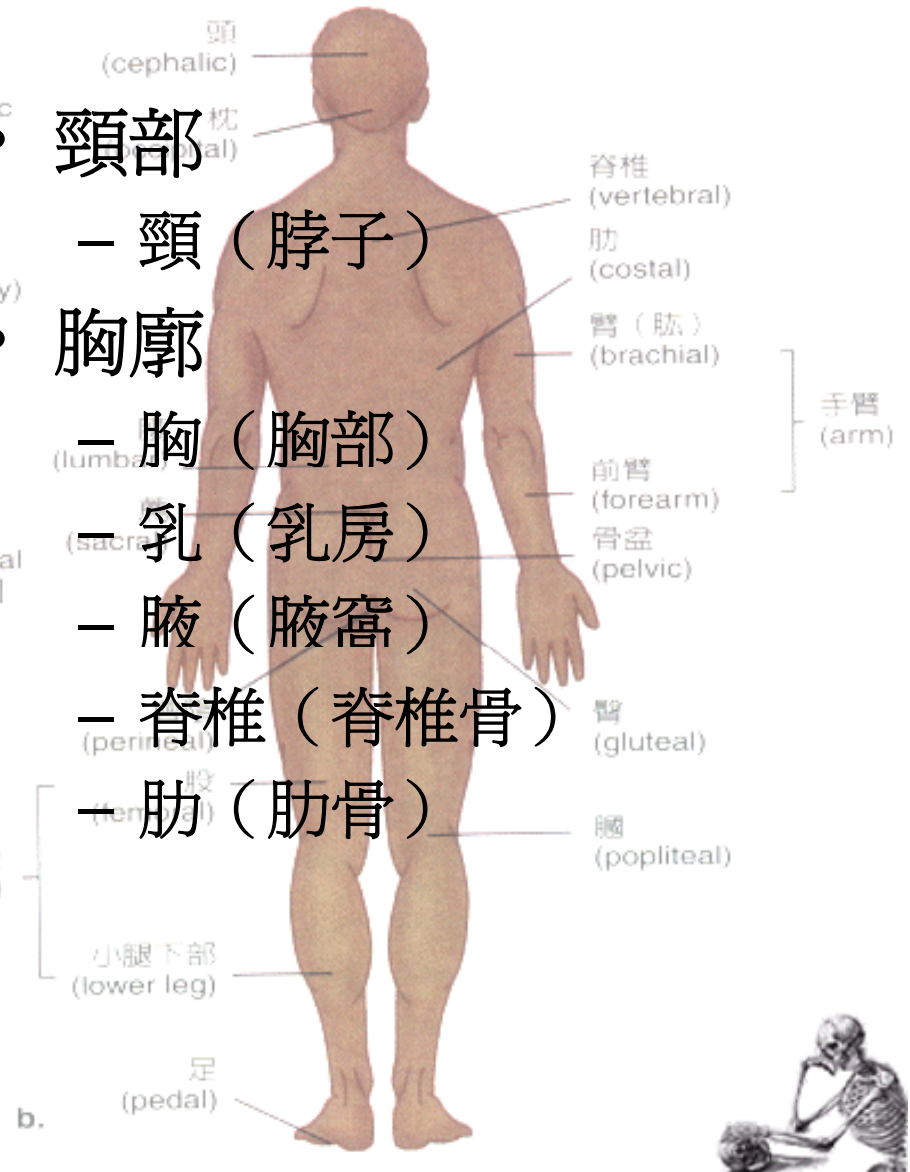


- 頸部

- 頸（脖子）

- 胸廓

- 胸（胸部）
- 乳（乳房）
- 腋（腋窩）
- 脊椎（脊椎骨）
- 肋（肋骨）





身體的區域

• 腹部

- 腹（腹部）
- 骨盆（腹部下半部）
- 臀（臀部）
- 腹股溝（腹部接近大腿的較低部位）
- 腰（下背部）
- 薦（脊椎終止處）
- 會陰（肛門與外生殖器間的區域）

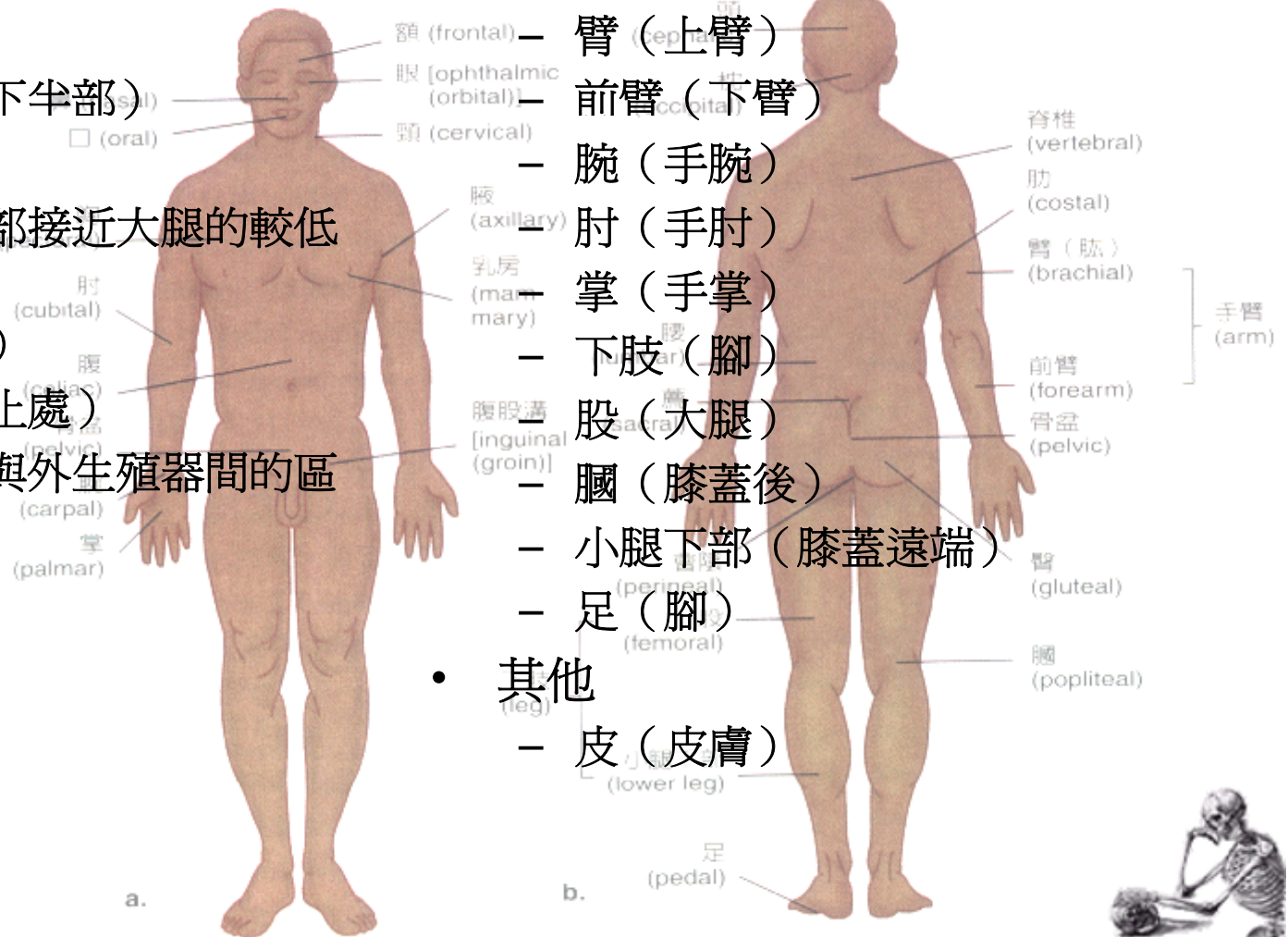
• 四肢

- 臂（上臂）
- 前臂（下臂）
- 腕（手腕）
- 肘（手肘）
- 掌（手掌）
- 下肢（腳）

- 股（大腿）
- 臕（膝蓋後）
- 小腿下部（膝蓋遠端）
- 足（腳）

• 其他

- 皮（皮膚）





身體的區域

- 體腔（內臟）

- 背側體腔

- 顱腔（顱骨內）
 - 脊髓腔（脊椎內還脊髓）

- 腹側體腔

- 胸腔

- 肺臟的胸膜腔
 - 心臟的心包腔
 - 縱膈（胸膜腔之間的組織團及器官）
 - 橫膈（胸腔和腹骨盆腔間的橫向肌肉）

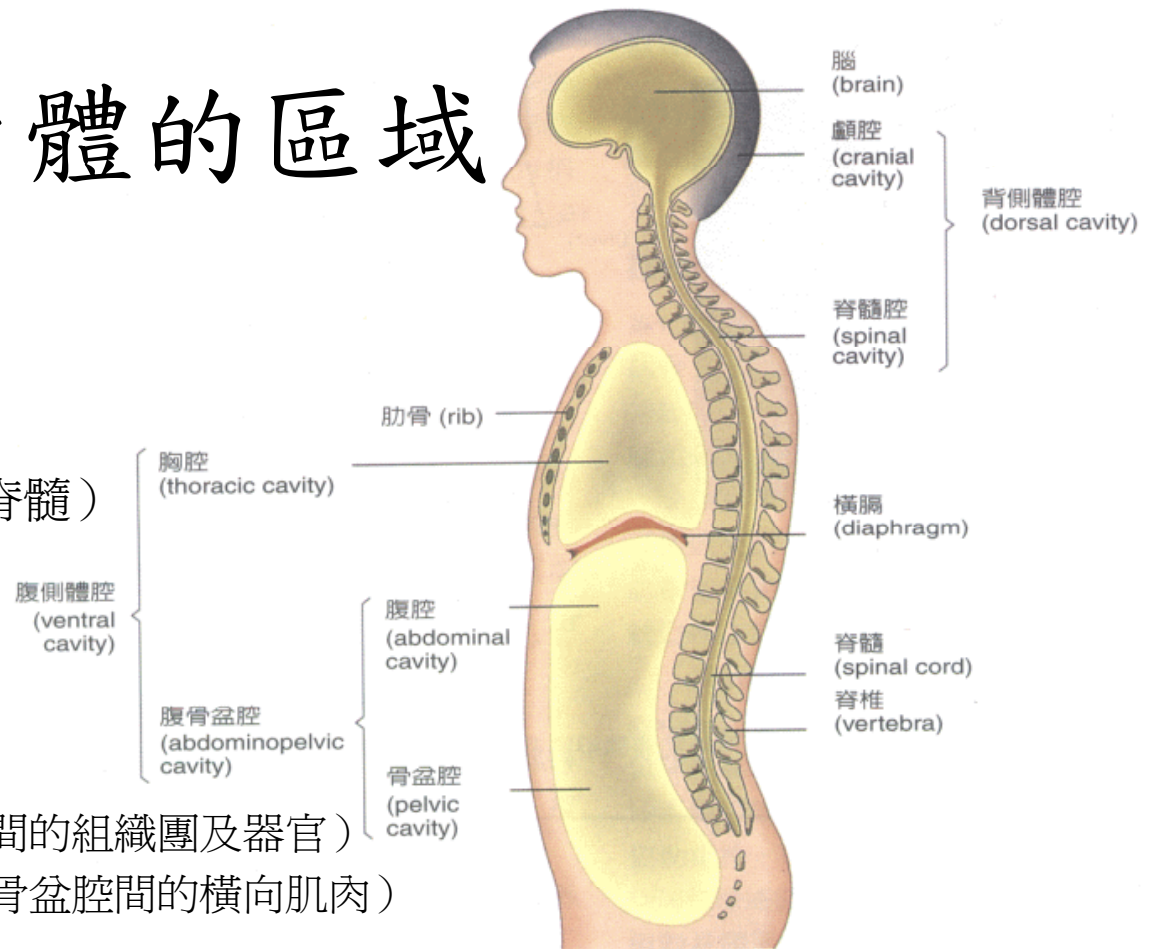
- 腹骨盆腔

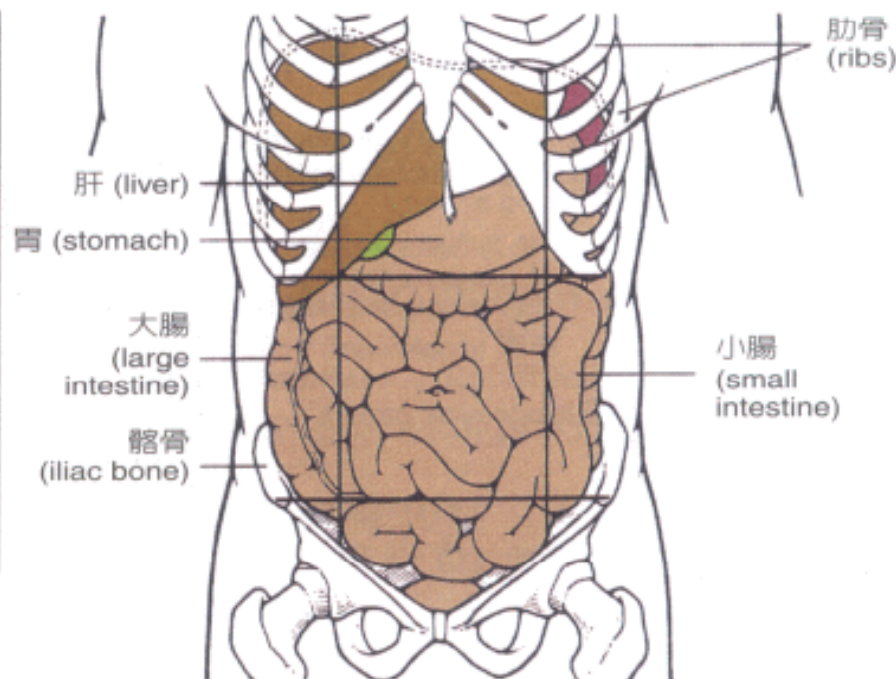
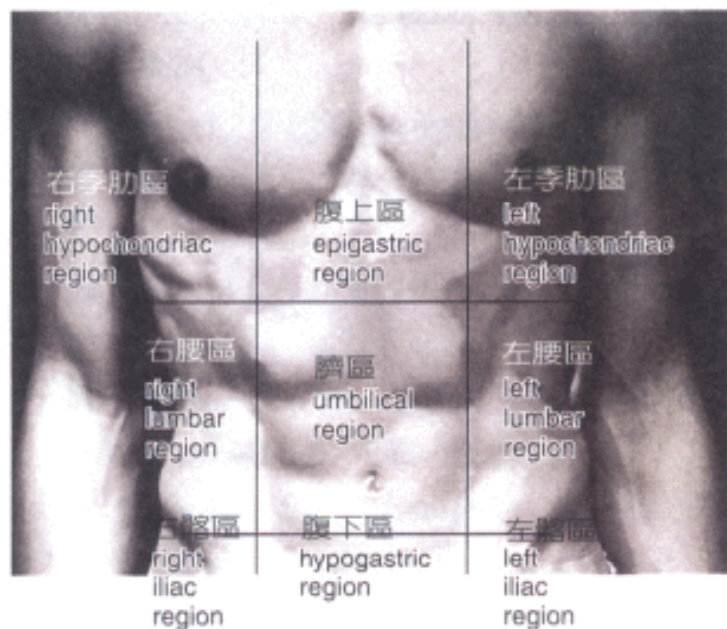
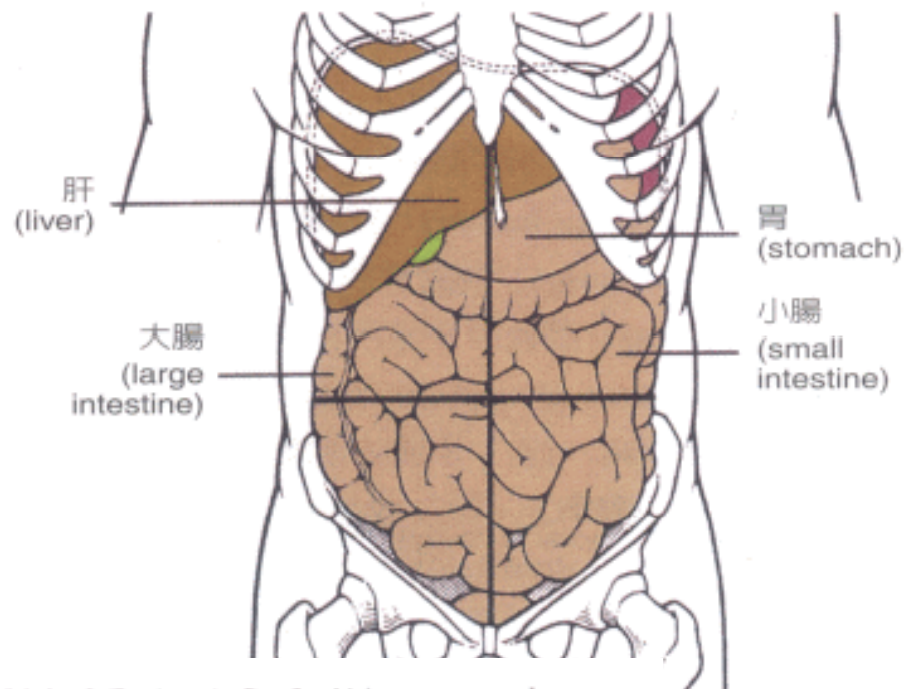
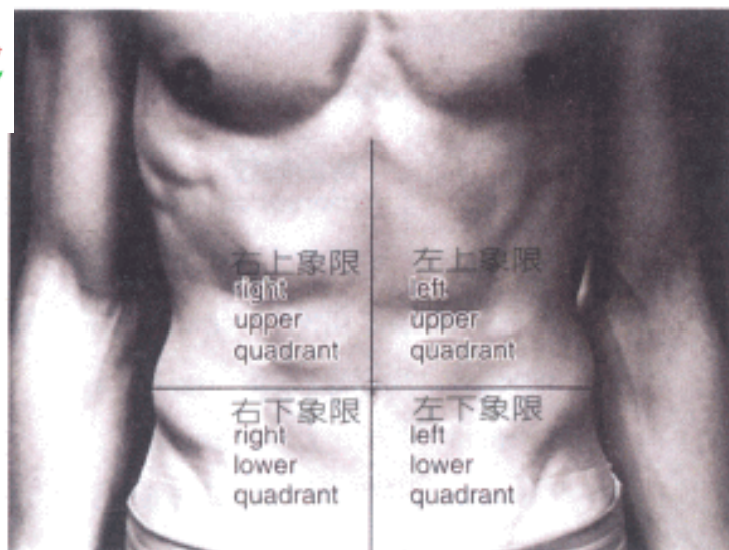
- 腹腔

- » 胃、肝、脾、膽囊、大部分的小腸和大腸

- 骨盆腔

- » 直腸、膀胱、內生殖器官，剩餘的大腸部分





a.

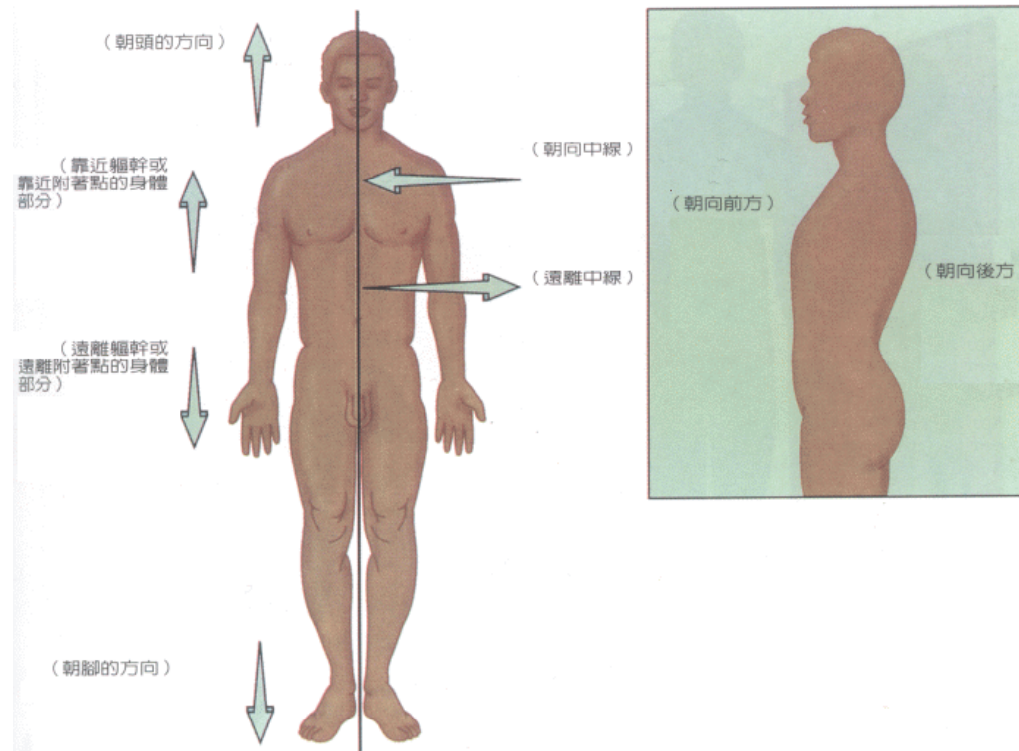
b.





自我測驗

- 常用方位術語



- 通過人體的正中矢狀面切面，可以看到何器官？
A. 肺臟 B. 胃 C. 脾臟 D. 闌尾





自我測驗

- 身體區域

1. 臀部
2. 手掌
3. 頭部後方
4. 嘴
5. 皮膚
6. 腋窩
7. 頸部

關鍵詞

- 口
- 枕
- 臀
- 皮
- 掌
- 頸
- 腋





自我測驗

- 器官

1. 胃
2. 心臟
3. 膀胱
4. 腦
5. 肝臟
6. 小腸

關鍵詞

- 顱腔
- 脊髓腔
- 胸腔
- 腹腔
- 骨盆腔

下列何者屬於背側體腔？

A. 顱腔 B. 胸腔 C. 腹腔 D. 骨盆腔





自我測驗

肝臟、心臟、脾臟、肺臟、腎臟、胃、大腸、小腸、膀胱

1. 胸腔裡面有？
 2. 腹腔裡面有？
 3. 骨盆腔裡面有？
- 將腹部以九分法區分，則肝臟、膽囊位於哪一個區內？
A. 右季肋區 B. 左季肋區 C. 右腰區 D. 左腰區
 - 將腹部以九分法區分，則闌尾位於何處？
A. 左腰區 B. 右腰區 C. 左髂骨區 D. 右髂骨區





骨骼系統

- 運動系統是由骨、骨連結、骨骼肌三部分組成。
- 運動系統約佔成人體重 60%
- 骨與骨之間的連結稱為骨連結
- 全身各骨通過骨連結構成骨骼
- 人體的外型： 骨骼、肌
- 骨骼構成體腔的壁（保護腦、心、肺、脾、肝、膀胱等）
 - 顱腔
 - 胸腔
 - 腹腔
 - 盆腔





骨骼系統

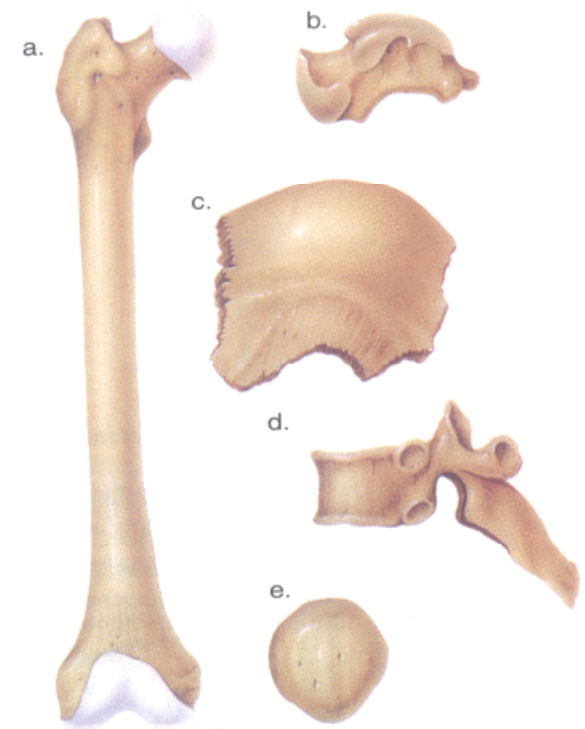
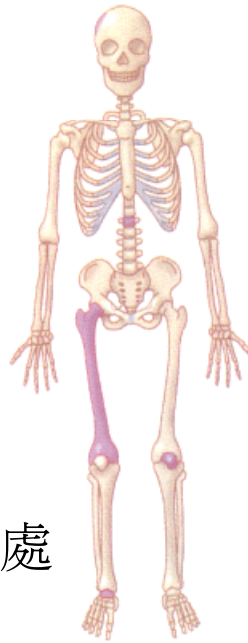
- 成人的骨有 206 塊
 - 軀幹骨 51 塊
 - 顱骨 29 塊（包括聽小骨6塊）
 - 上肢骨 64 塊
 - 下肢骨 62 塊
- 骨的重量
 - 成人約佔體重 $1/5$
 - 新生兒約佔體重 $1/7$





骨骼的分類

- 長骨（骨幹）
 - 一體和兩端，骨質致密
 - 內有空腔稱為髓腔
- 短骨
 - 立方形，承受重量
 - 運動複雜的部位
- 扁骨
 - 板狀，分佈於頭、胸等處
 - 保護腔內器官
- 不規則骨
 - 型態不規則，如椎骨

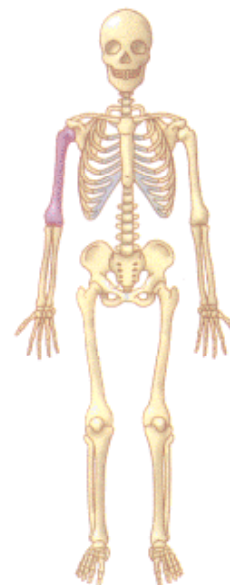
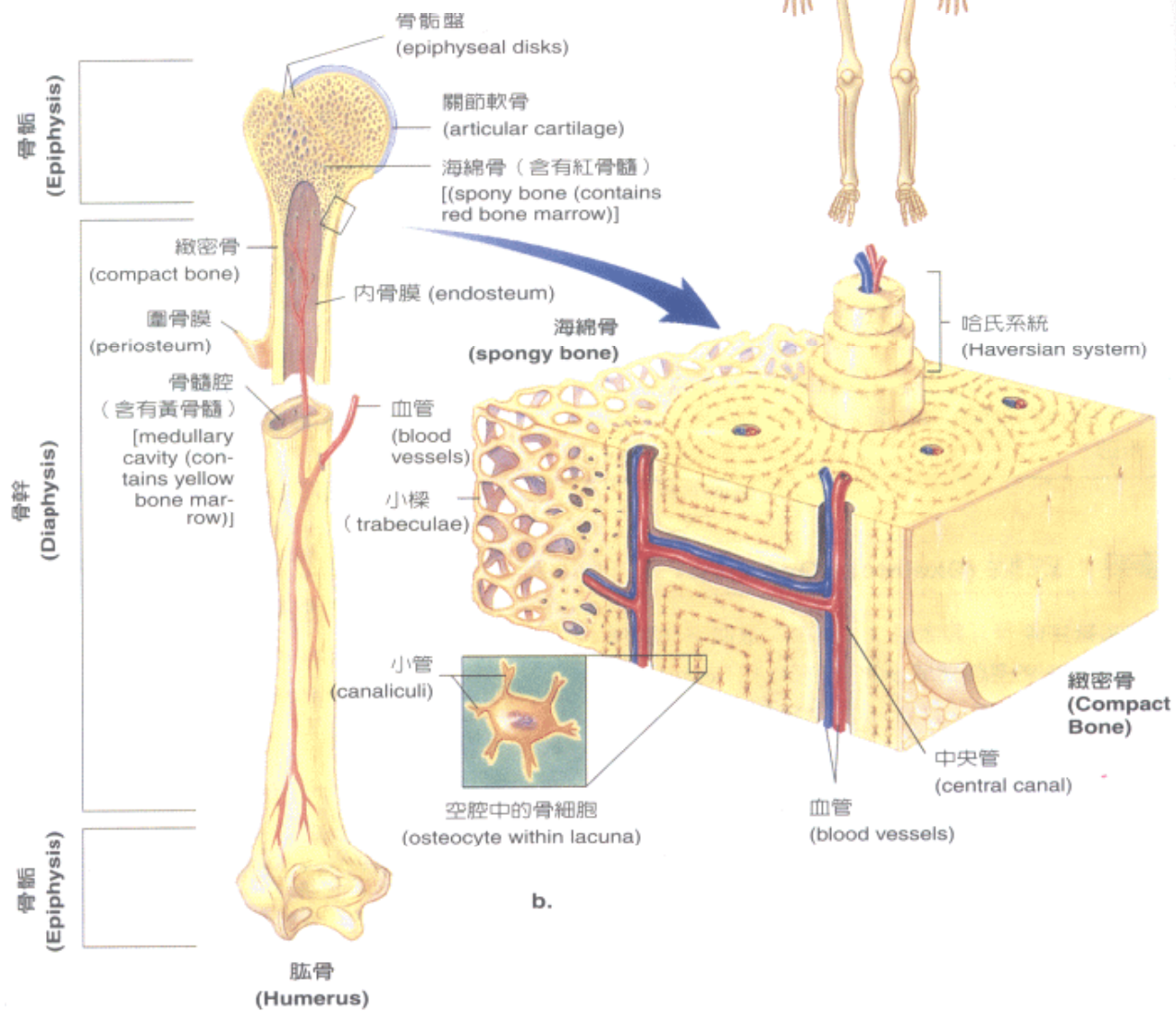


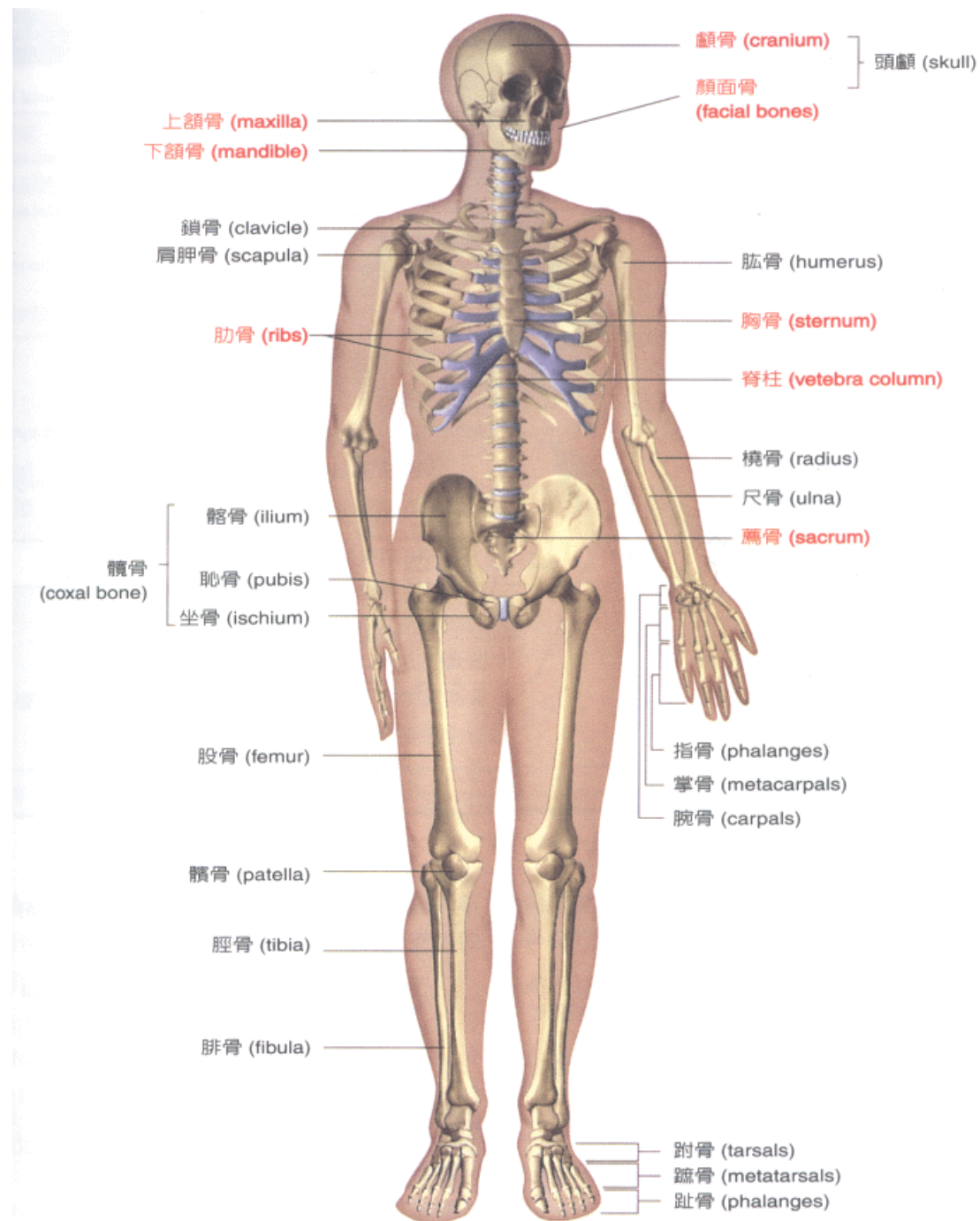


骨的構造

- 骨質
- 骨膜
 - 豐富的神經和血管
- 骨髓
 - 紅骨髓：造血
 - 黃骨髓：脂肪組織









自我測驗

運動系統（骨骼）約佔成人體重？

- A. 40%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%

骨與骨之間的連結稱為？

- A. 骨骼
- B. 骨連結
- C. 骨膜
- D. 骨髓





自我測驗

骨骼分哪四類？

1. 長骨
- 2.
- 3.
- 4.

成人有幾塊骨？

- A. 200塊
- B. 203 塊
- C. 206 塊
- D. 209 塊

顱腔是由那種類別的骨骼所構成？

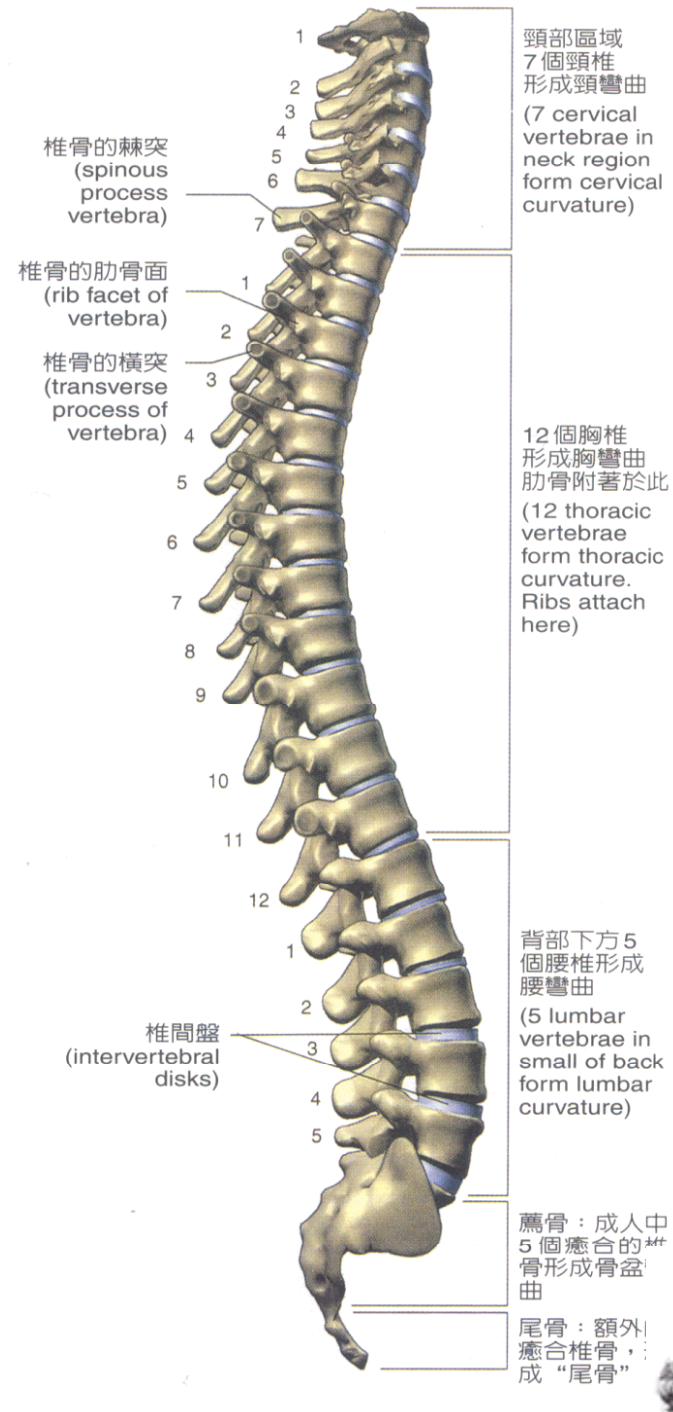
顱腔在保護哪個器官？





脊柱

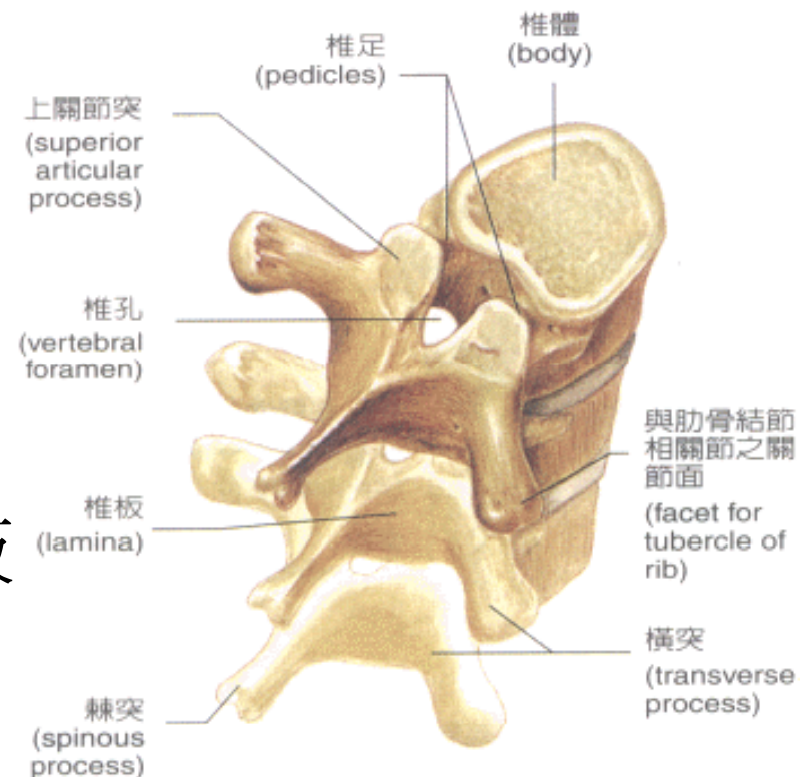
- 由顱骨延伸至骨盆
- 由椎骨所組成
- 椎骨和椎骨之間：椎間盤
- 椎間盤 → 纖維軟骨
- 脊柱：保護椎骨內之脊髓
- 椎骨：33 塊
 - 頸椎 7 塊
 - 胸椎 12 塊
 - 腰椎 5 塊
 - 薦椎 5 塊
 - 尾椎 3 – 5 塊
- 嬰兒生理彎曲





椎骨

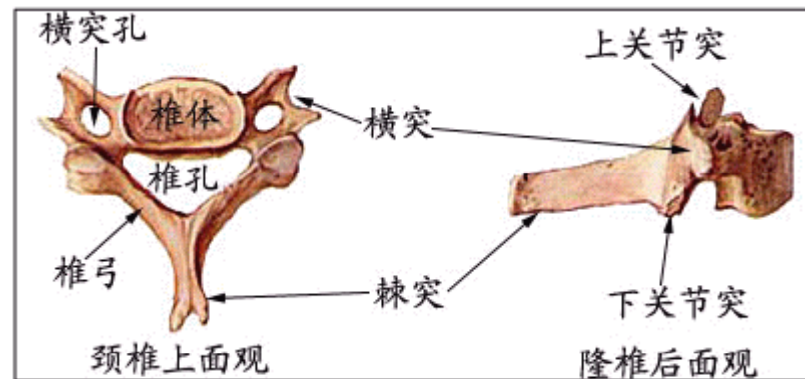
- 椎體
 - 位於椎骨的前方中部
 - 短圓柱狀
 - 椎骨負重的主要部分
- 椎弓
 - 附在椎體後方的弓狀骨板
 - 與椎體為成椎孔
 - 椎孔疊連形成椎管
 - 椎管內容納脊髓和脊神經根等





頸椎

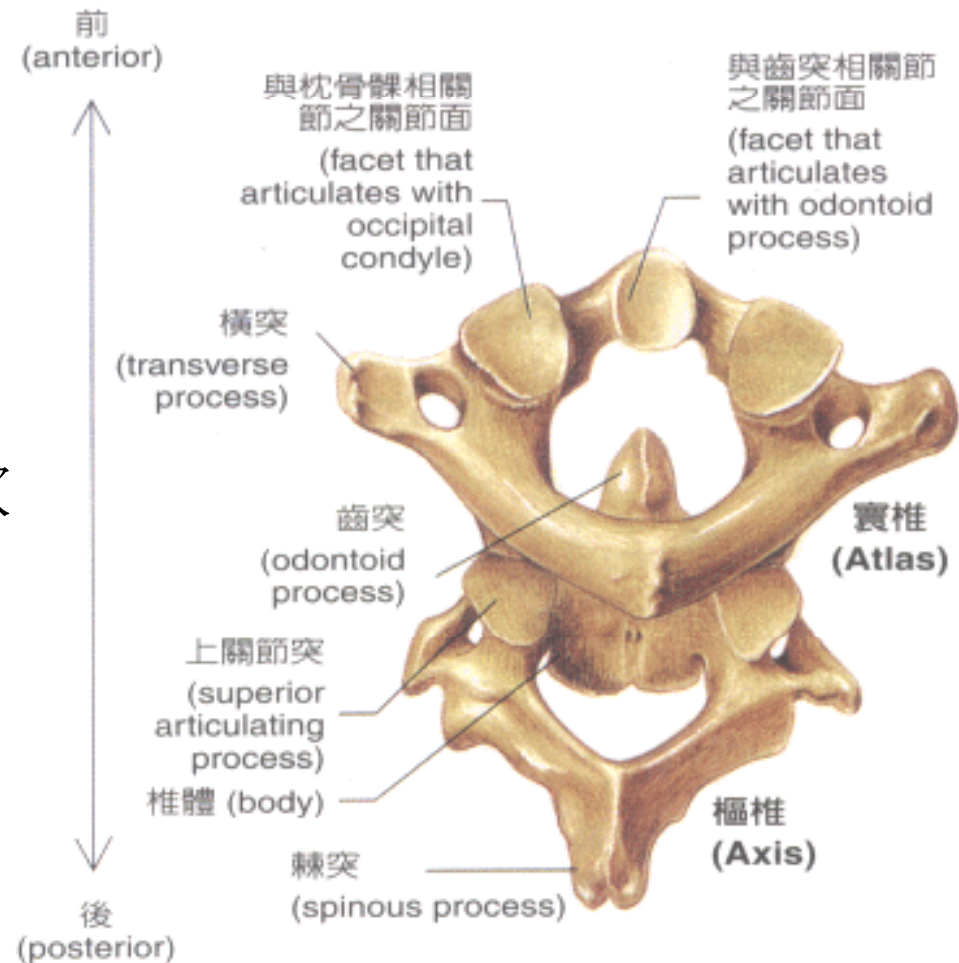
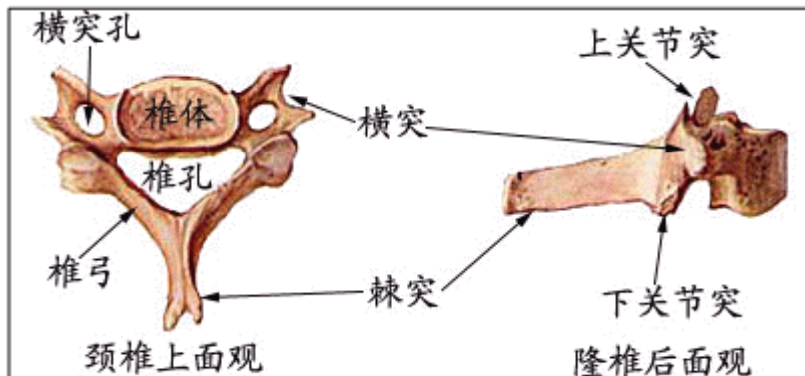
- 頸椎
 - 共 7 個
 - 有橫突孔
 - 椎體小，椎孔較大
 - 椎動脈、椎靜脈通過椎孔
 - 第 2 – 6 頸椎棘突較短，末端分叉
 - 第 7 頸椎棘突最長，末端不分叉





寰椎 樞椎

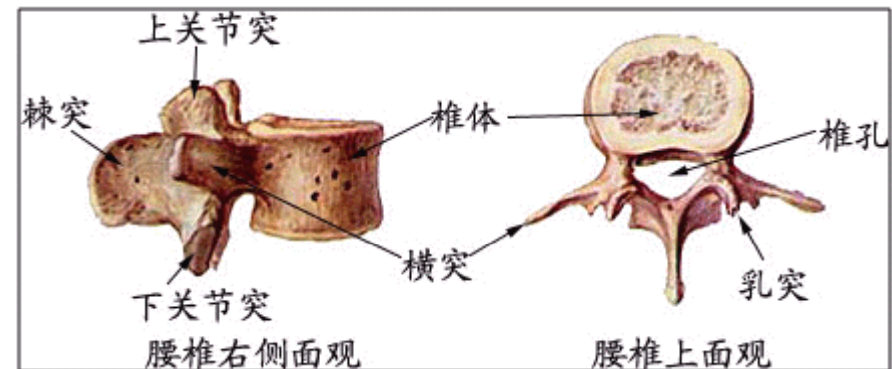
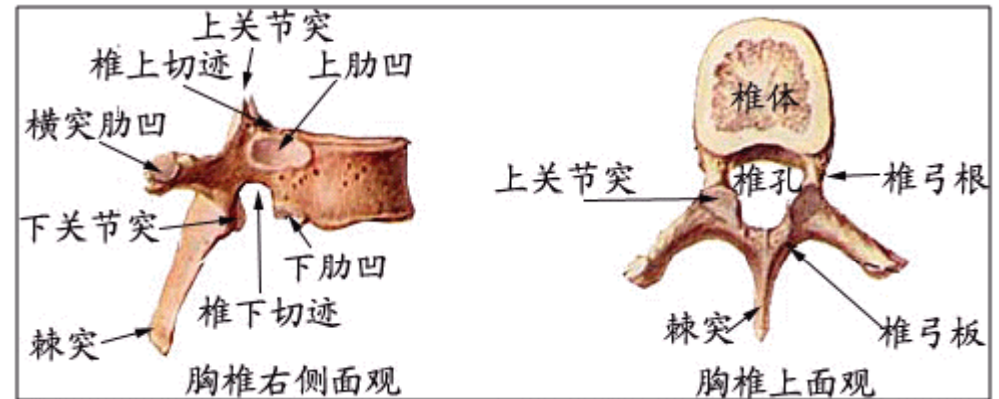
- 第 1 頸椎：寰椎
- 第 2 頸椎：樞椎
- 第 7 頸椎：隆椎
 - 棘突下凹陷處：大椎穴





胸椎 腰椎

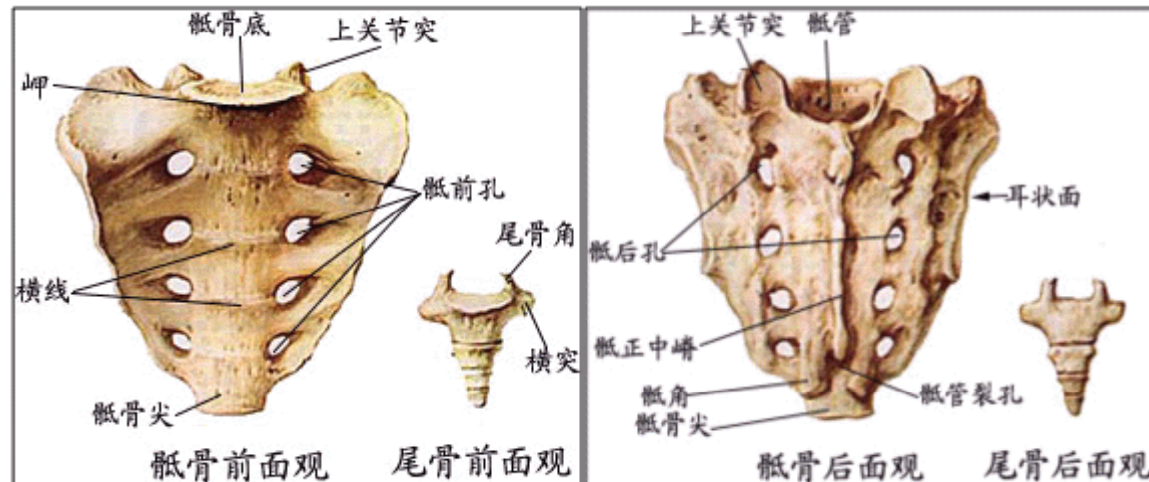
- 胸椎
 - 共 12 個
 - 棘突較長，伸向後下方
 - 成疊瓦狀
- 腰椎
 - 共 5 個
 - 椎骨最大，承受體重壓力
 - 棘突板狀，直伸向後
 - 棘突間空隙較大
 - 臨床常在此做腰椎穿刺





薦骨 尾骨

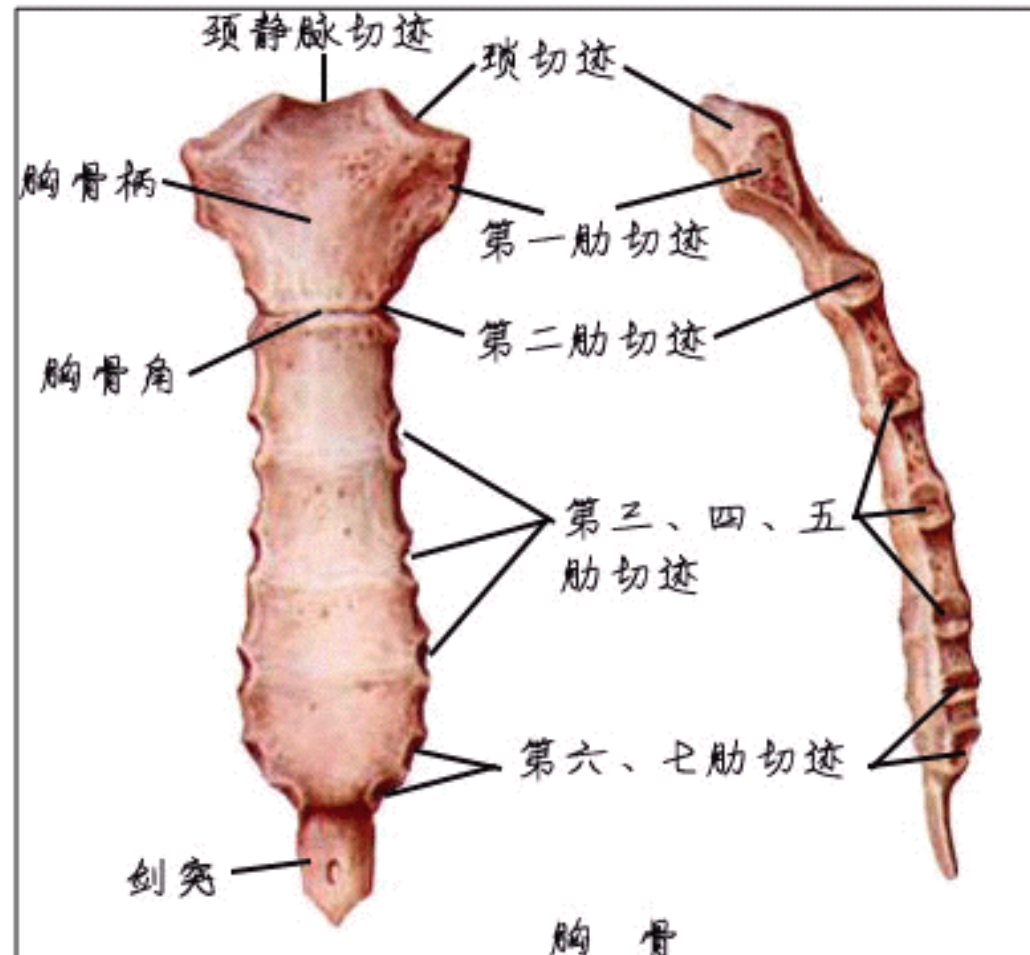
- 薦骨
 - 略呈三角形
- 尾骨
 - 由 4 – 5 塊退化的尾椎融合而成
 - 略呈三角形





胸骨

- 位於胸前壁正中的扁骨
- 由上而下
 - 胸骨柄
 - 胸骨體
 - 劍突





自我測驗

椎骨共幾塊？

- A. 31 塊
- B. 32 塊
- C. 33 塊
- D. 34 塊

頸椎共幾塊？

- A. 6 塊
- B. 7 塊
- C. 8 塊
- D. 9 塊

胸椎共幾塊？

- A. 8 塊
- B. 10 塊
- C. 12 塊
- D. 15 塊

腰椎共幾塊？

- A. 5 塊
- B. 7 塊
- C. 9 塊
- D. 以上皆非





自我測驗

圍成椎孔的是？

- A. 上、下相鄰的椎間弓根
- B. 椎弓根與椎弓板
- C. 椎體與椎弓根
- D. 椎體與椎弓

- A 寰椎
- B 腰椎
- C 樞椎
- D 隆椎
- E 肋骨

Q1. 第 1 頸椎

Q2. 第 2 頸椎

Q3. 第 7 頸椎





自我測驗

第 2 – 6 頸椎棘突較短，末端

1. 分叉
2. 不分叉

第 7 頸椎棘突最長，末端

1. 分叉
2. 不分叉

胸骨柄的位置？

劍突的位置？

胸骨屬：

- A. 長骨
- B. 短骨
- C. 扁骨
- D. 不規則骨

胸椎的棘突

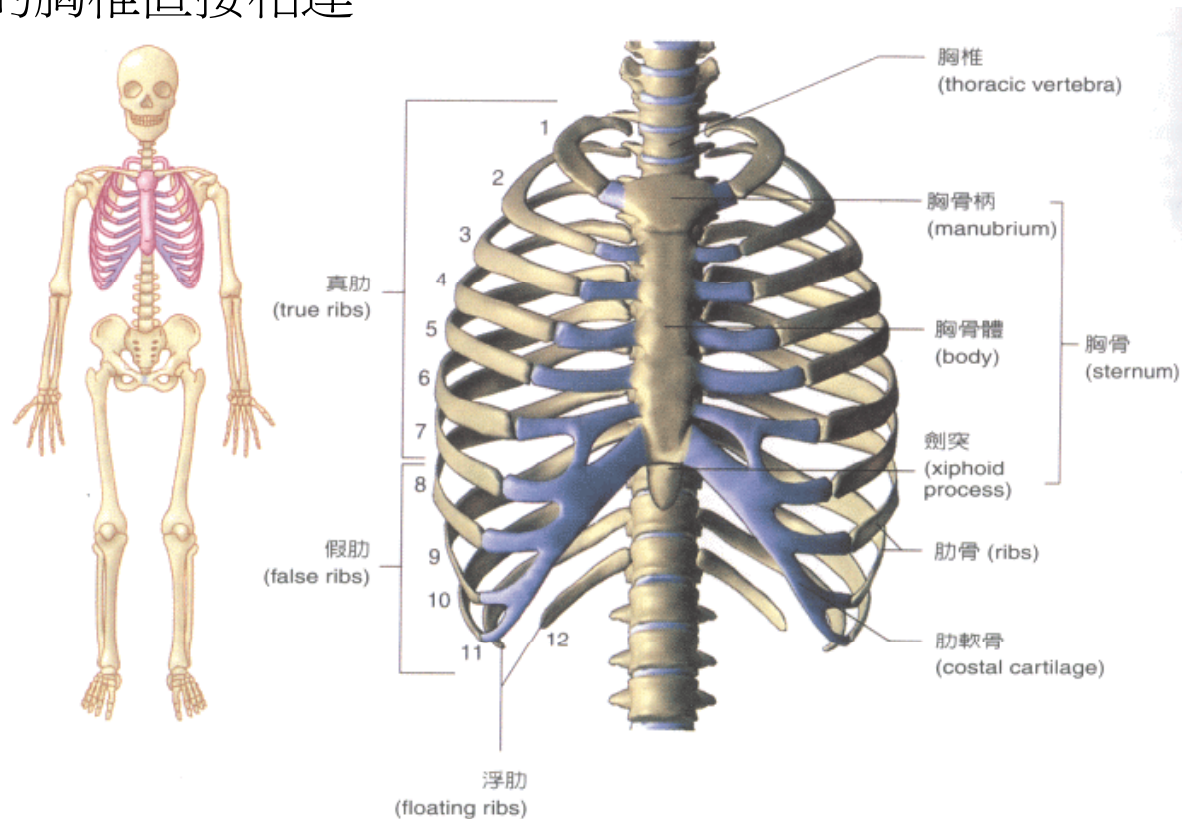
1. 較長
2. 較短





肋

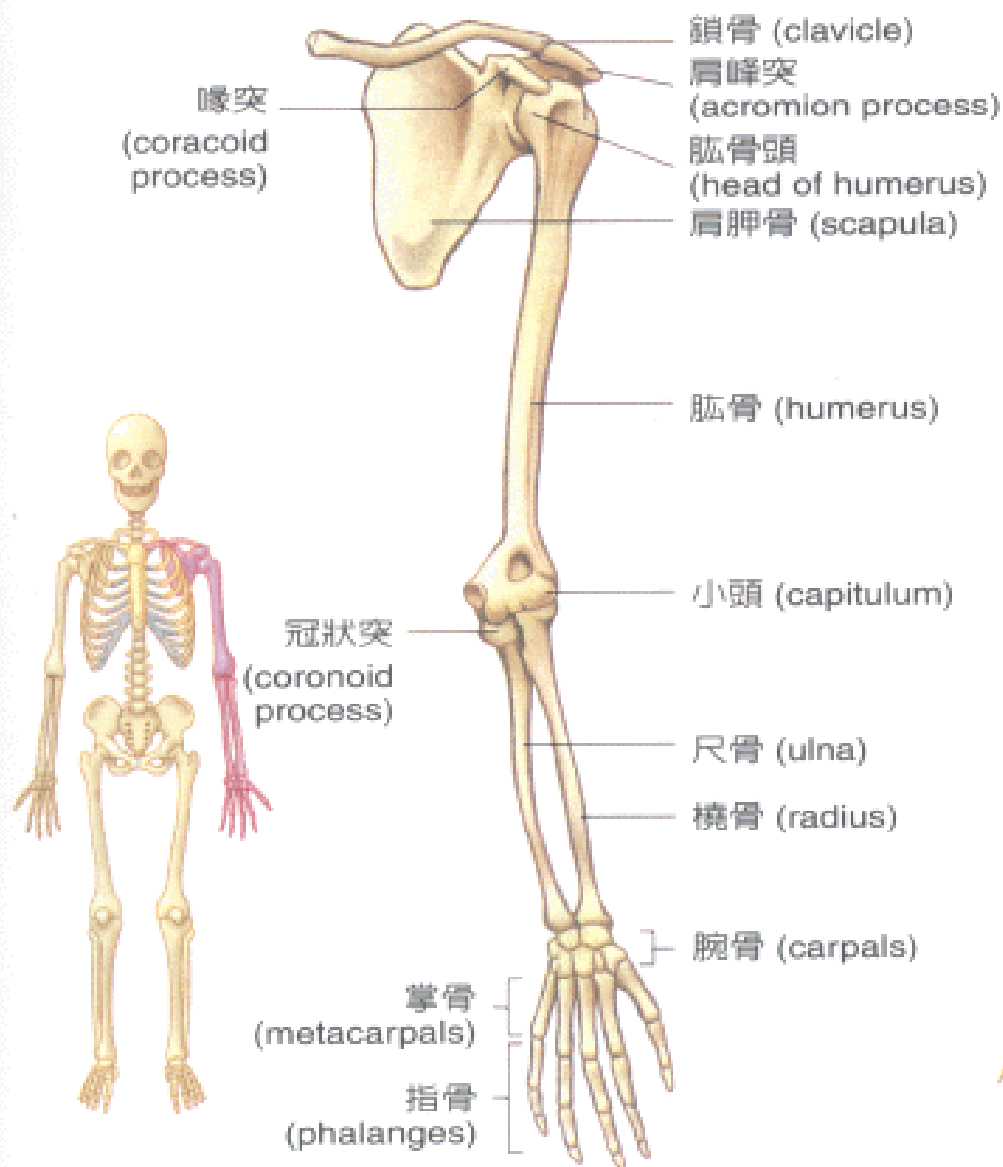
- 共 12 對
- 肋骨和肋軟骨構成
- 細長弓狀的扁骨
- 與背部的胸椎直接相連
- 上 7 對肋骨藉由肋軟骨直接與胸骨相接
- 下 5 對肋骨沒有直接與胸骨相接





上肢骨

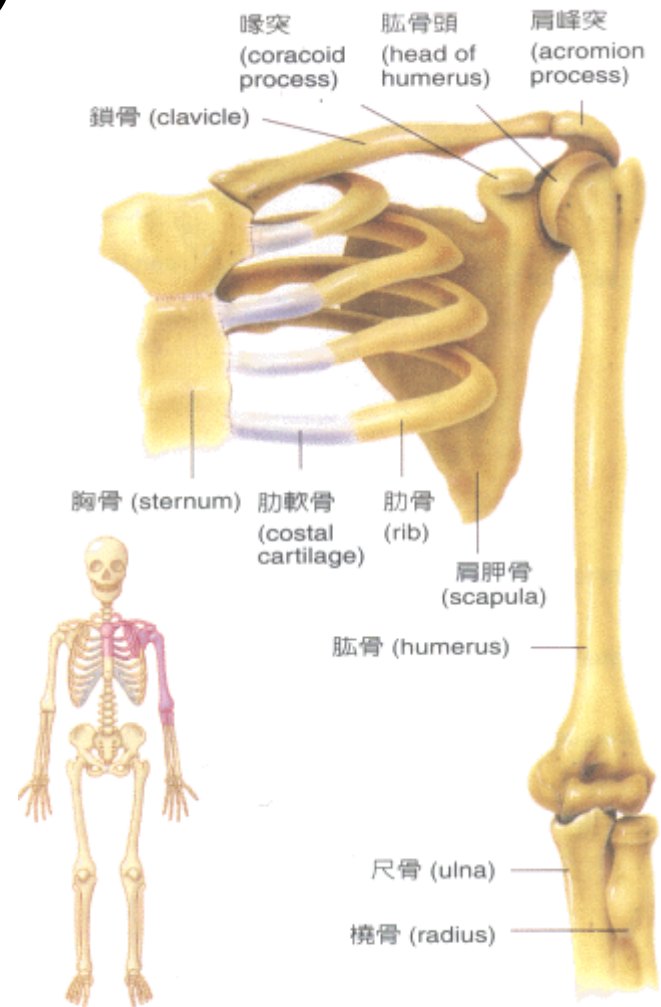
- 鎖骨
- 肩胛骨
- 肱骨
- 尺骨
- 橈骨
- 腕骨
- 掌骨
- 指骨





上肢（臂）

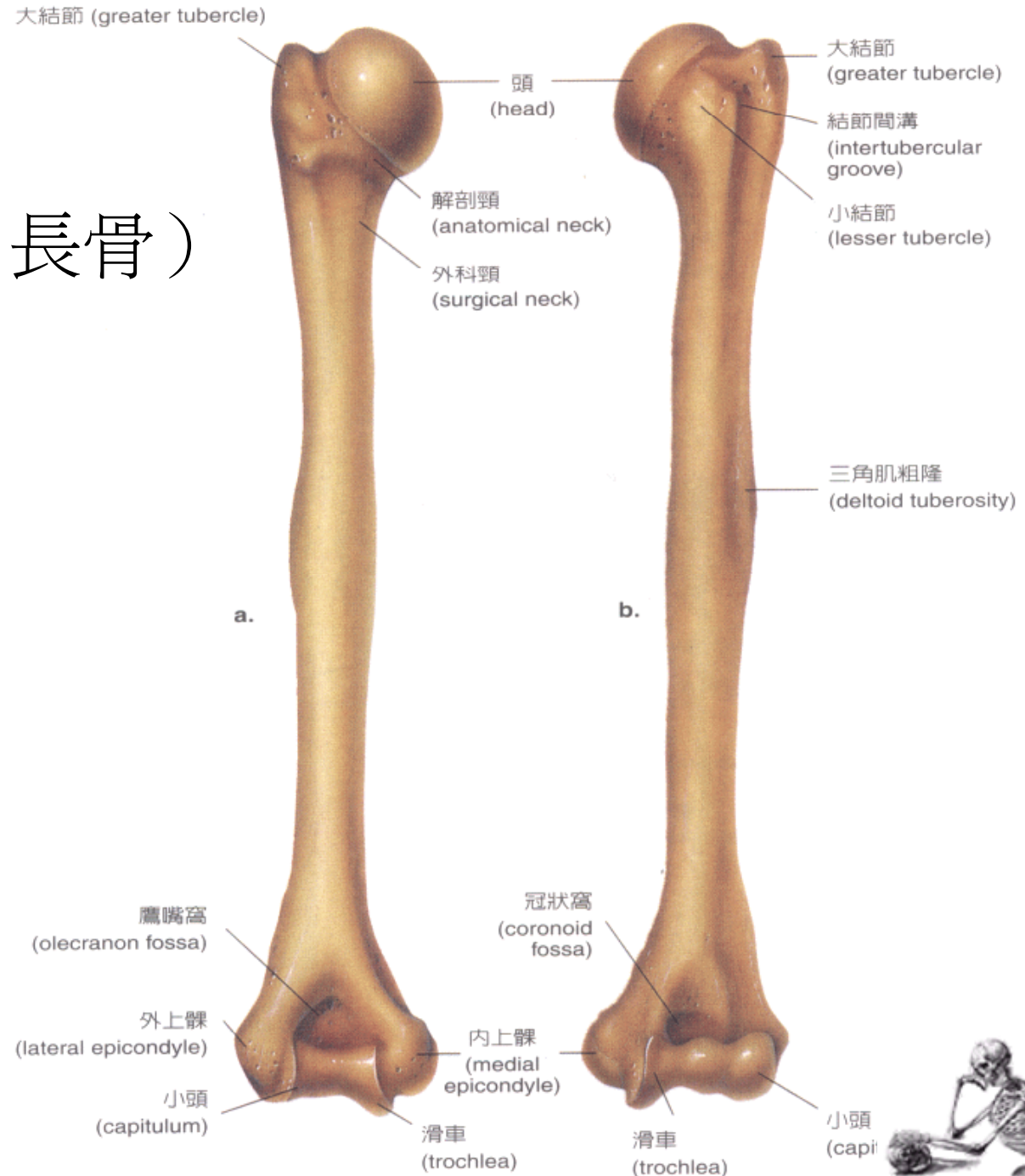
- 上臂：肱骨
- 前臂：橈骨、尺骨
- 手部：腕骨、掌骨、指骨





肱骨

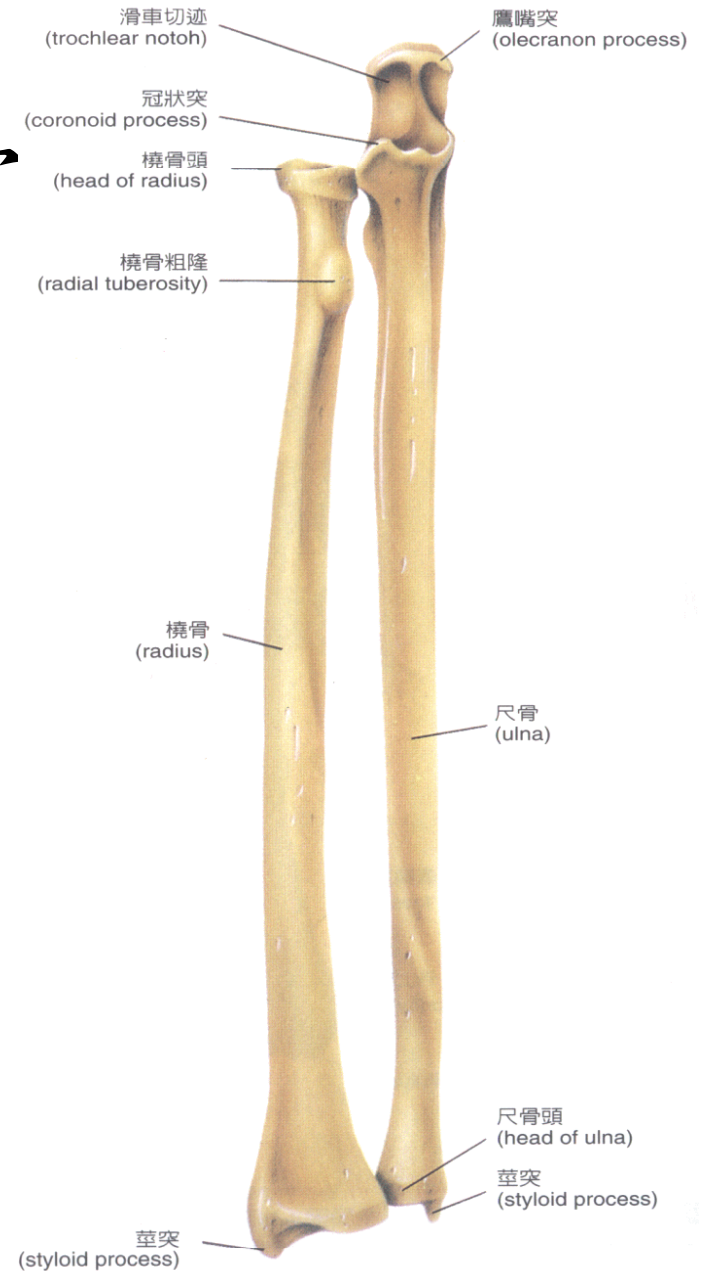
- 上臂的骨骼（長骨）
- 特徵：
 - 大結節
 - 滑車
 - 外上髁
 - 內上髁





橈骨 尺骨

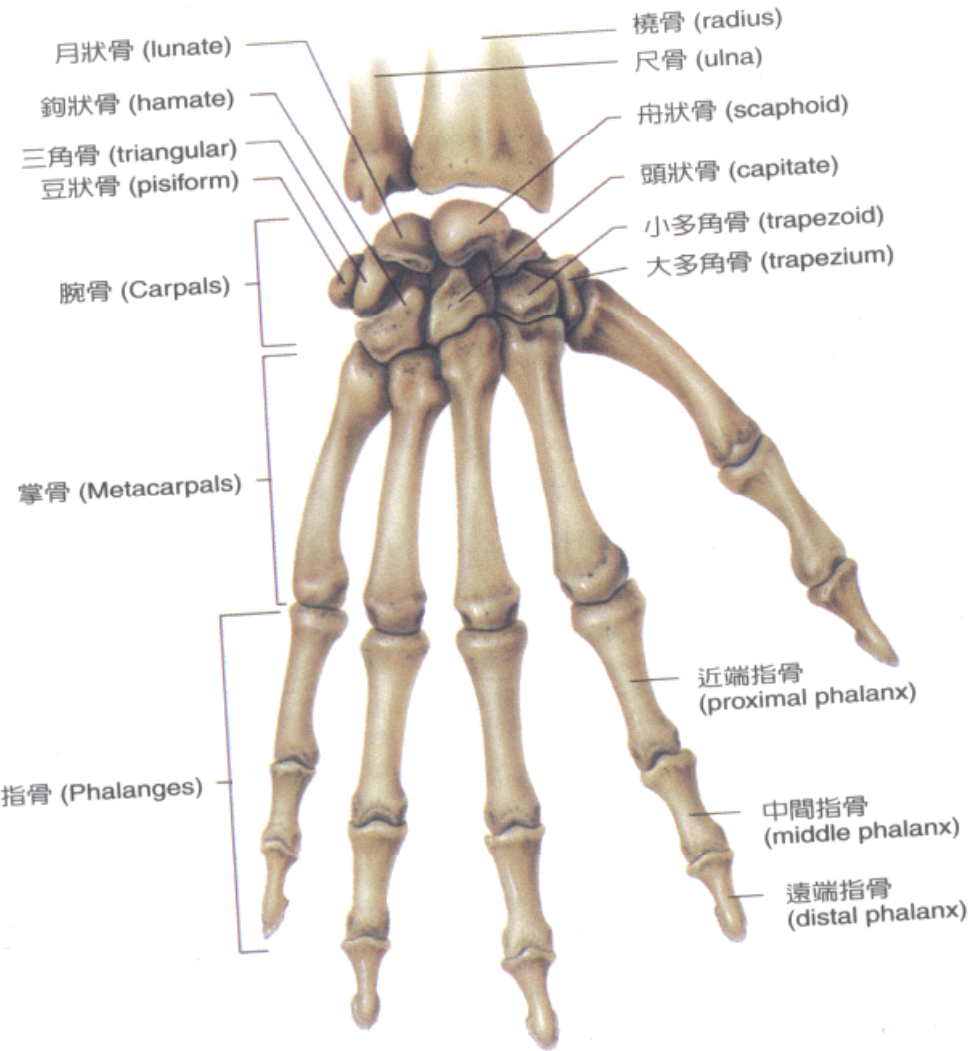
- 橈骨：前臂的骨骼
 - 手掌向前時，橈骨位於拇指側
 - 特徵：
 - 莖突
- 尺骨：前臂中較長的骨格
 - 特徵：鷹嘴突、莖突





手骨

- 手腕
 - 8 塊小腕骨
舟月三角豆、大小頭狀鉤
- 手掌
 - 5 塊掌骨
- 手指
 - 拇指：2 節指骨
 - 其他手指：3 節指骨





自我測驗

肋骨共幾對？

與胸骨相接的肋軟骨共有：

- A. 5 對
- B. 6 對
- C. 7 對
- D. 8 對

- 請指出橈骨
- 請指出尺骨
- 鷹嘴突

上臂的骨頭屬？

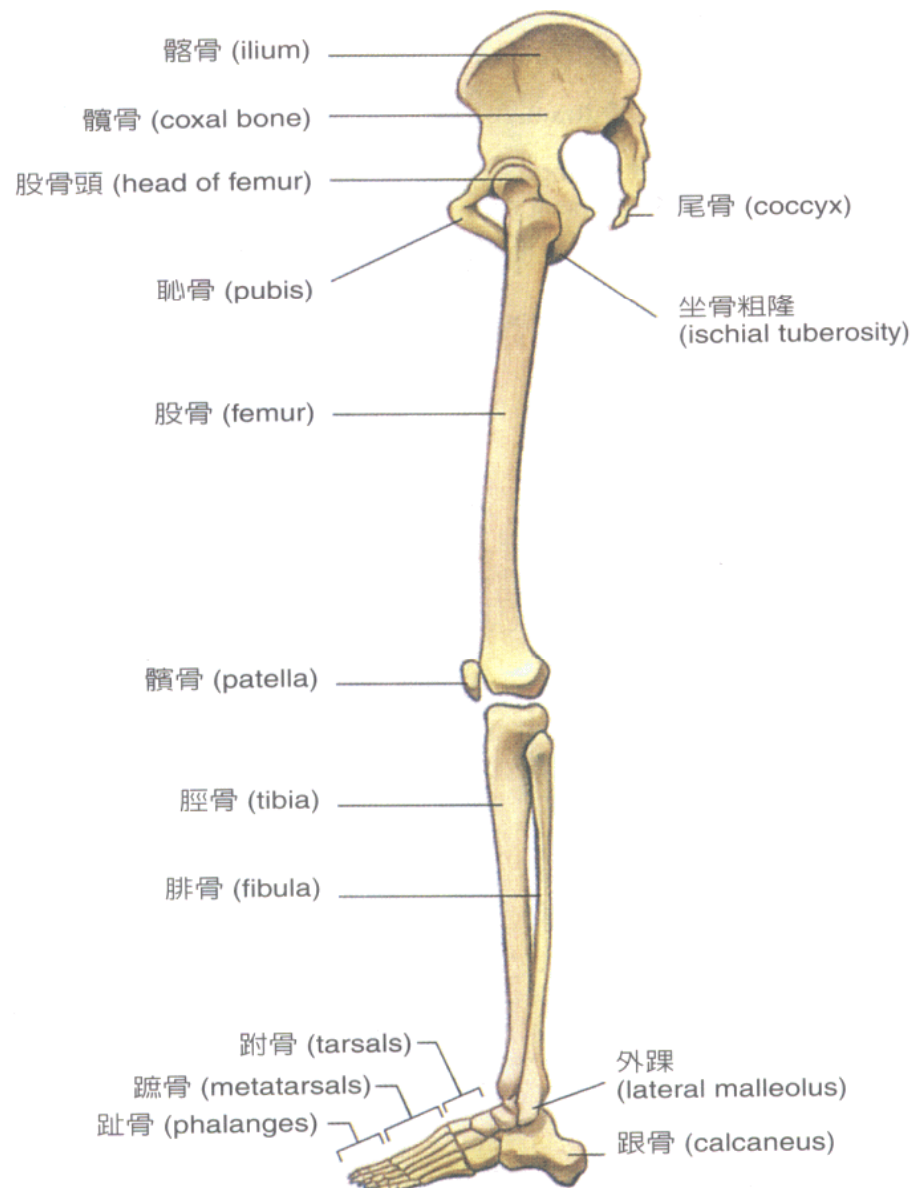
- A. 長骨
- B. 短骨
- C. 扁骨
- D. 不規則骨





- 骨盆
- 股骨
- 髌骨
- 脛骨
- 腓骨
- 足部

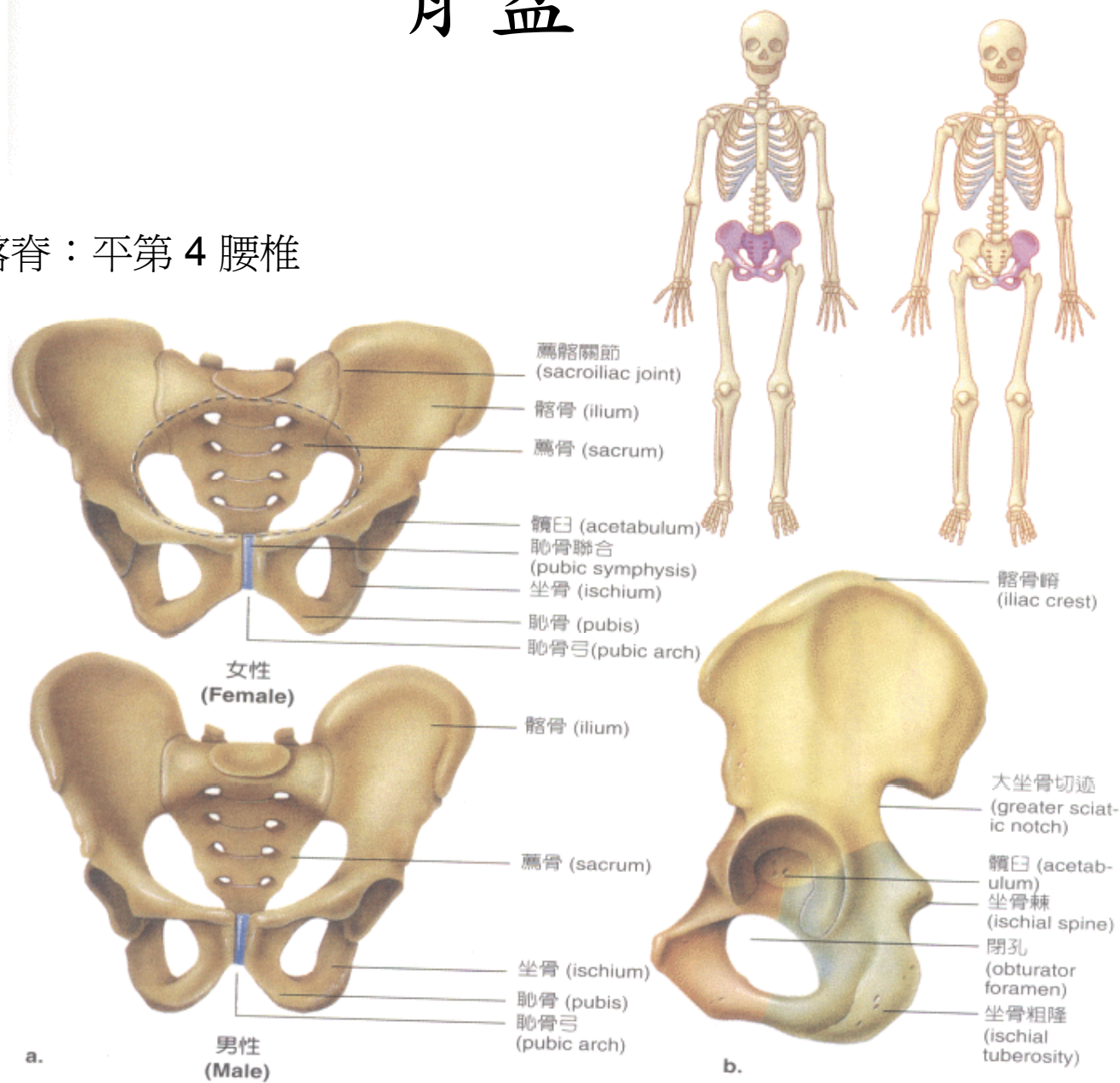
下肢骨





骨盆

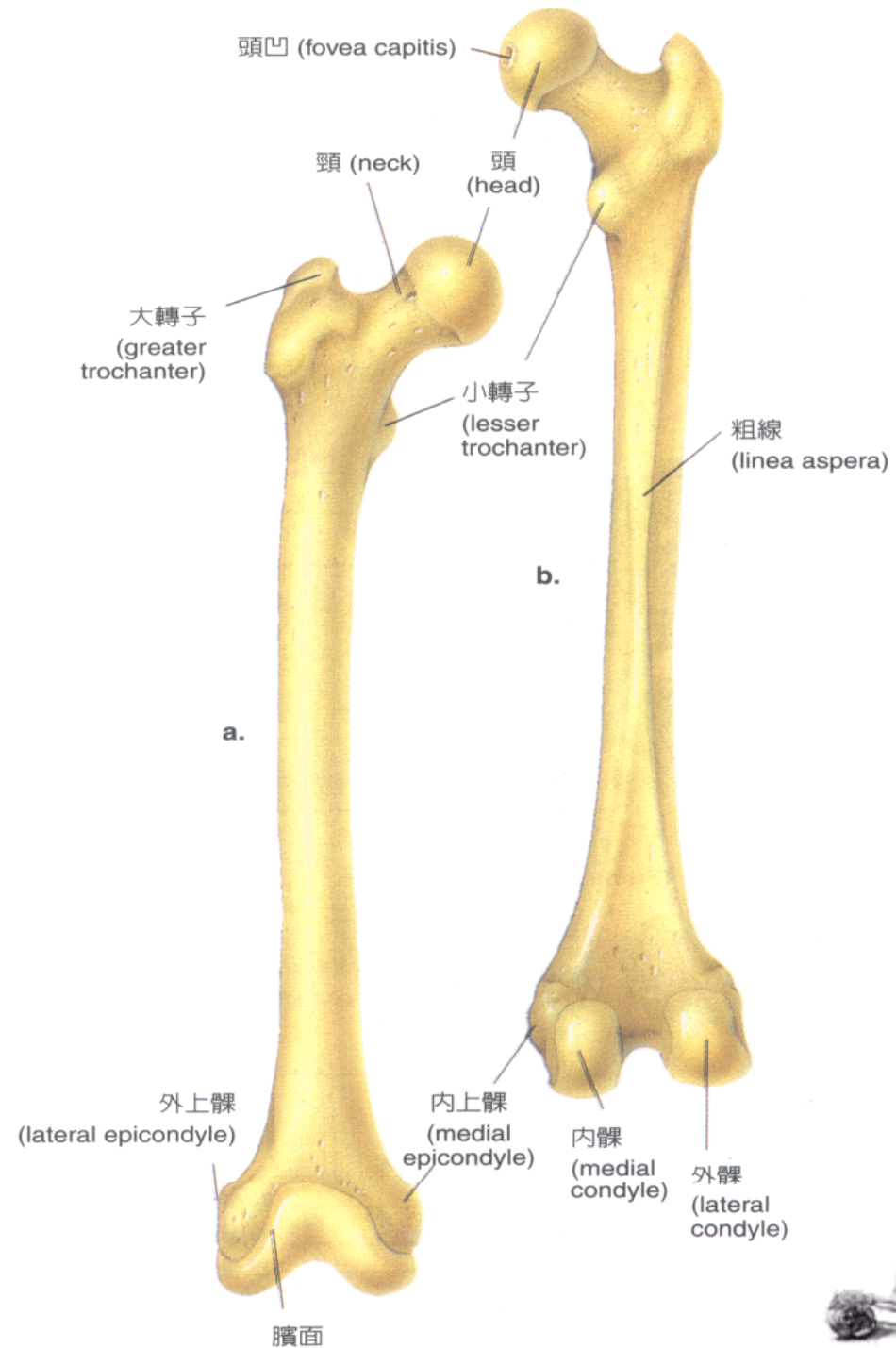
- 髖骨
 - 髌骨
 - 髌脊：平第 4 腰椎
 - 坐骨
 - 恥骨
- 薦骨
- 尾骨





下肢（腿）

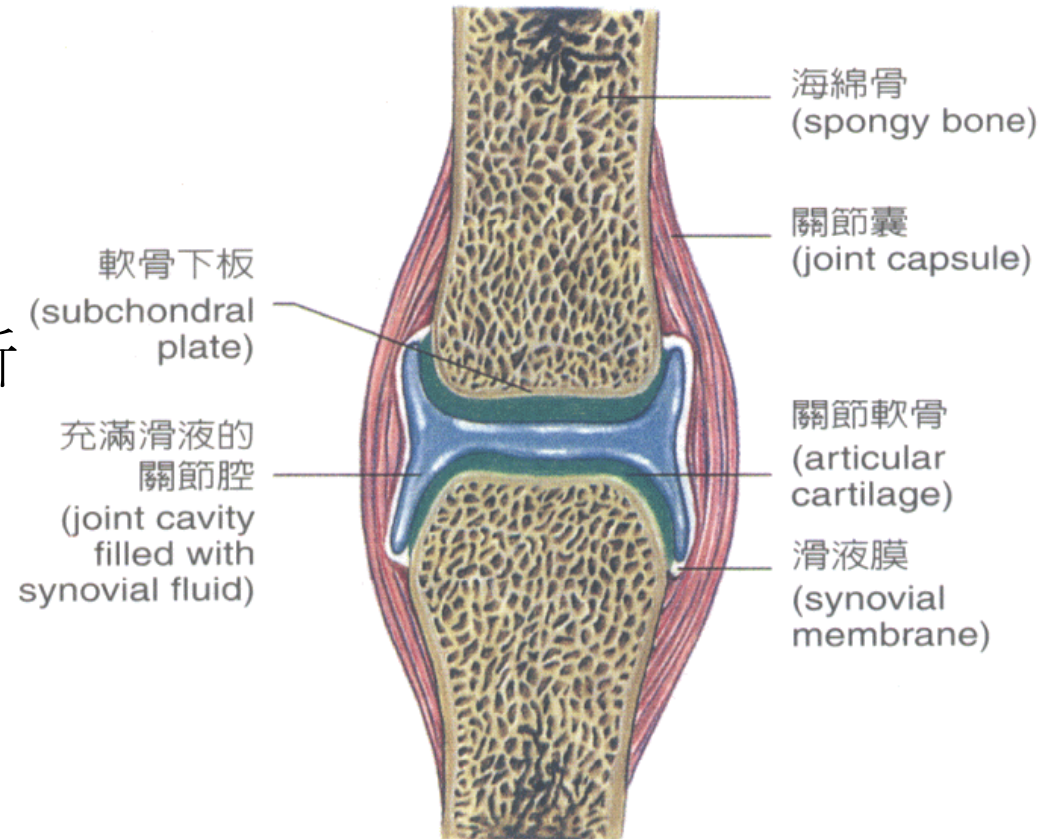
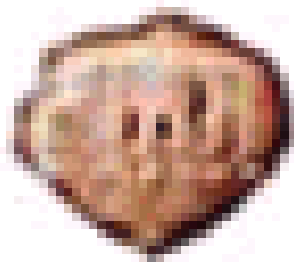
- 股骨
 - 長骨
 - 身體最長的骨骼
 - 最強壯的骨骼
 - 特徵：
 - 大轉子
- 髌骨（膝蓋骨）
 - 位置淺表
 - 上寬、下尖
 - 直接外力打擊：骨折





髌骨

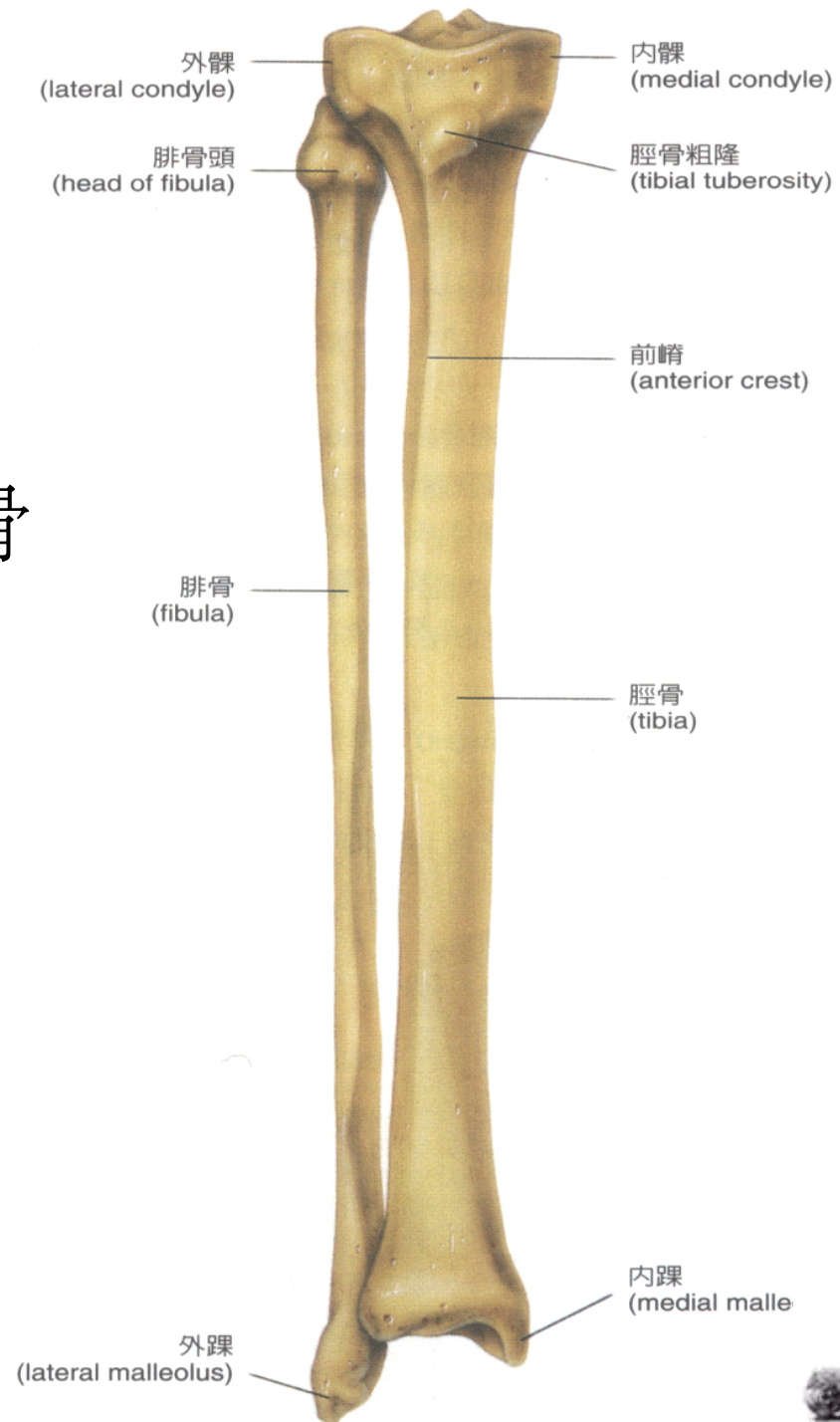
- 髌骨（膝蓋骨）
 - 位置淺表
 - 上寬、下尖
 - 直接外力打擊：骨折





脛骨

- 位於小腿內側部
- 是小腿主要負重的骨
- 比腓骨粗壯
- 特徵：
 - 內側髁
 - 外側髁
 - 內踝





腓骨

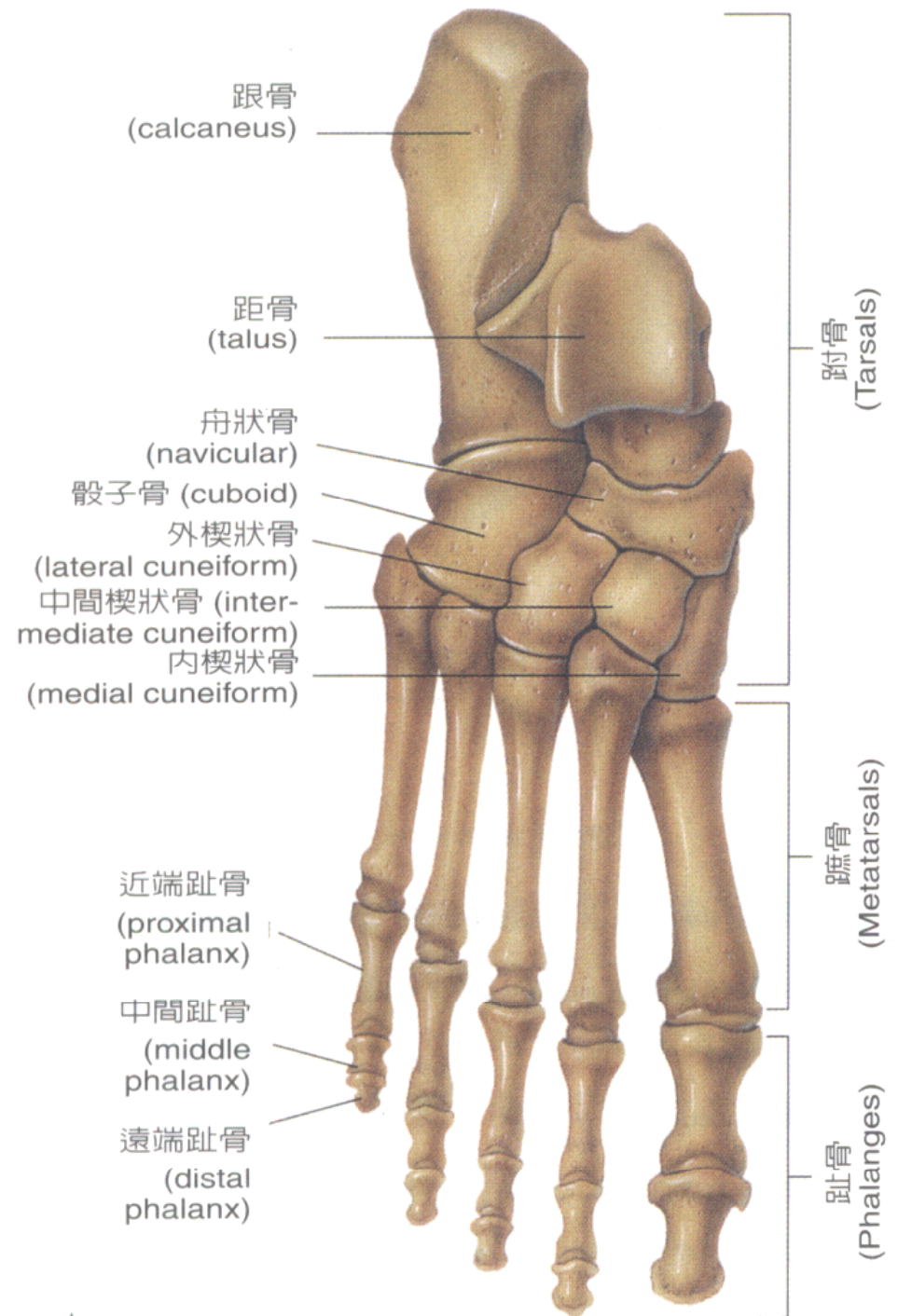
- 細長的長骨
- 常作為骨移植的取材部位
- 特徵：
 - 腓骨頭
 - 外髁





足骨

- 跗 (ㄘㄨ) 骨
 - 短骨，7 塊
 - 距骨、跟骨、骰骨、足舟骨、3 塊楔骨
- 蹠 (ㄓㄛˋ) 骨
 - 長骨，5 塊
 - 特徵：第 5 蹠骨粗隆
- 趾骨
 - 長骨，14 塊
 - 特徵：
 - 大拇趾 2 塊
 - 其他腳趾皆有 3 塊





自我測驗

- 什麼骨頭是身體最長的長骨？
- 什麼骨頭可拿來當骨移植的取材部位？
- 請指出髕骨的正確位置。
- 下列何者屬於扁平骨？
A. 跟骨 B. 鎖骨 C. 肱骨 D. 肋骨

脛骨位於小腿的？

- A. 外側
- B. 內側
- C. 以上皆非





顱骨

- 腦顱骨（8 塊）

- 額骨 x 1

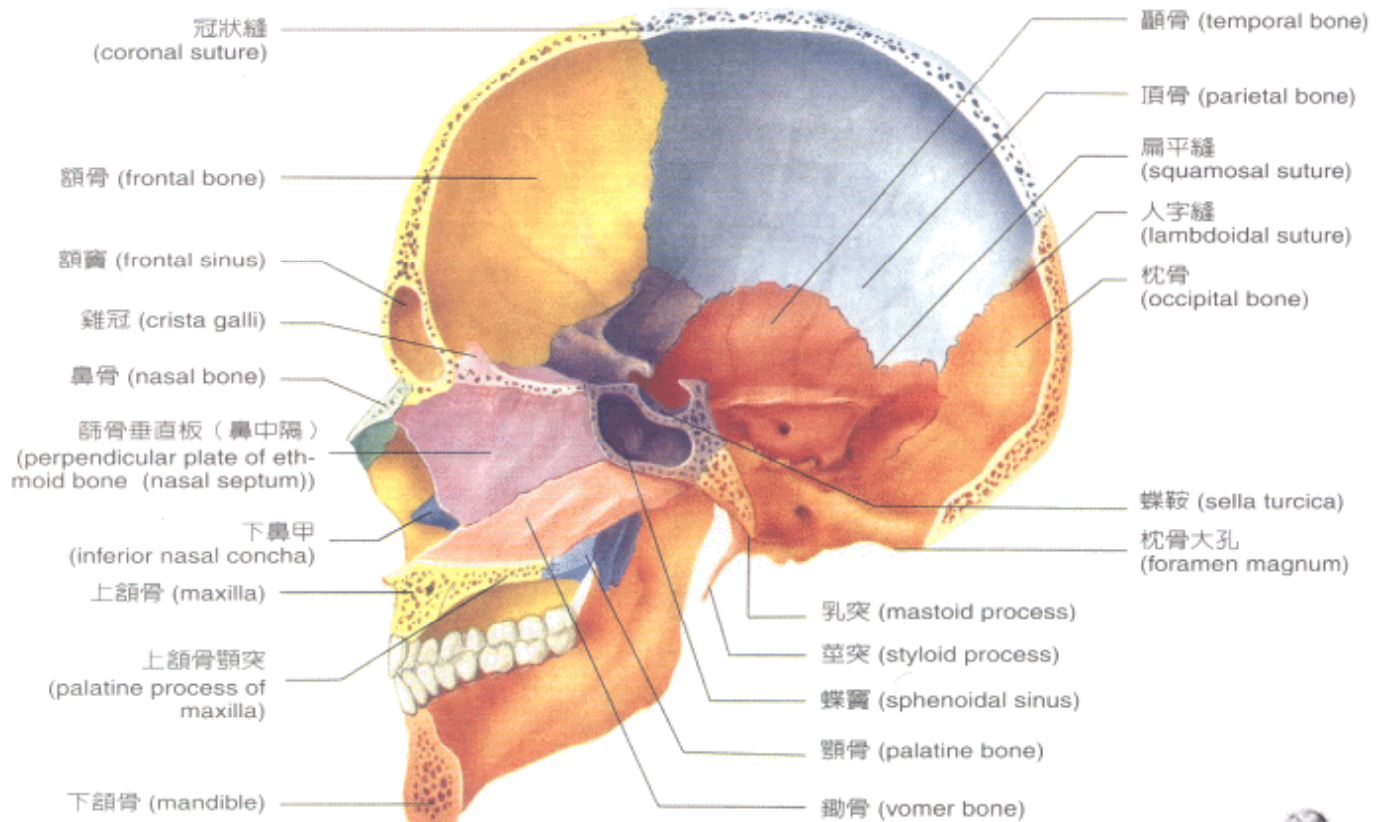
- 頂骨 x 2

- 枕骨 x 1

- 蝶骨 x 2

- 篩骨 x 1

- 顳骨 x 1

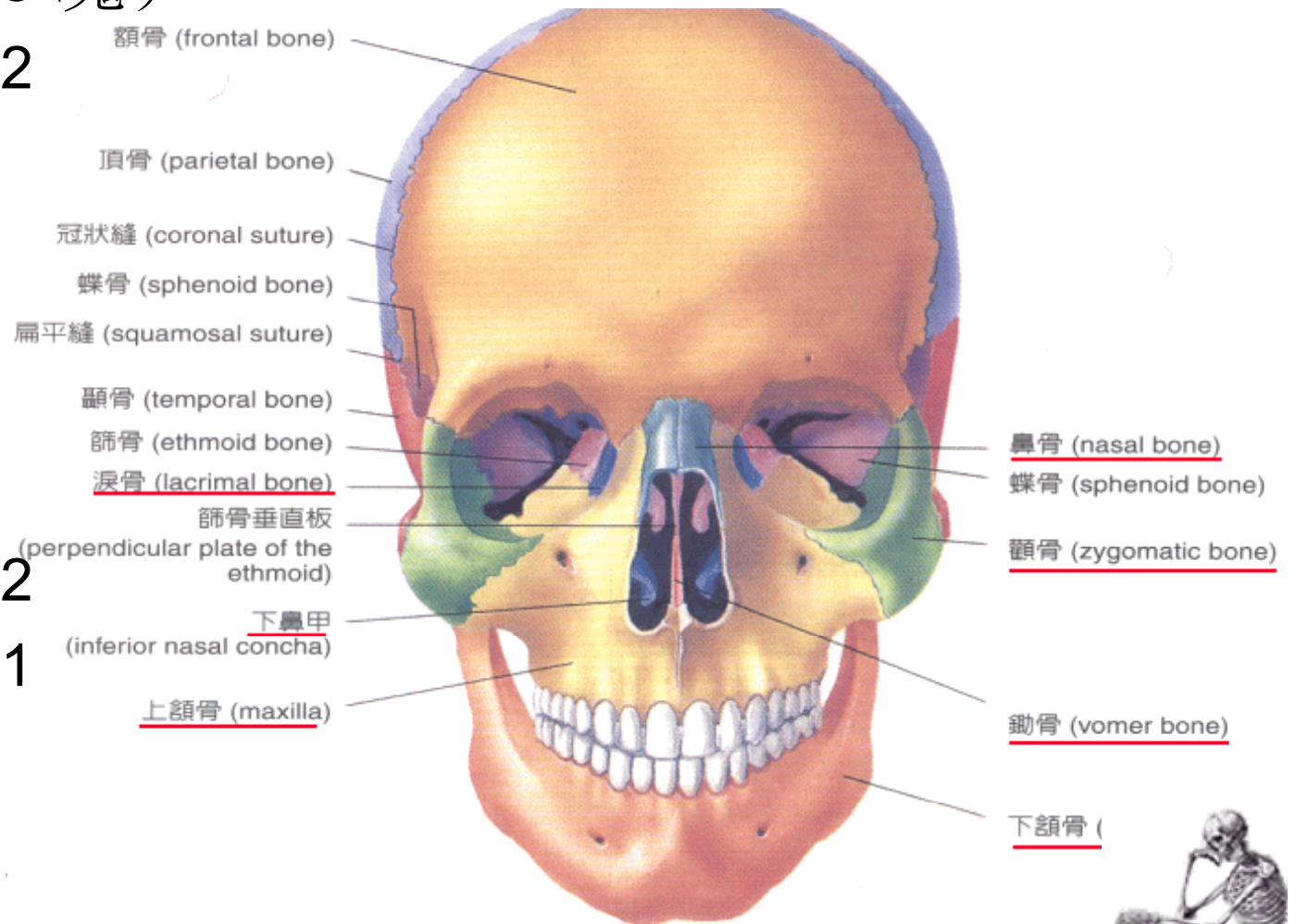




顱骨

- 顏面骨 (15 塊)

- 上頷骨 x 2
- 顎骨 x 2
- 顴骨 x 2
- 淚骨 x 2
- 鼻骨 x 2
- 犁骨 x 1
- 下鼻甲 x 2
- 下頷骨 x 1
- 舌骨 x 1





體表標誌

- 軀幹部

- 背縱溝：

- 可觸碰各椎骨的棘突
 - 頭向下看，顯著突起：第 7 頸椎棘突
 - 脊柱下端，可摸到尾骨尖

- 肩胛骨：

- 下角平對第 7 肋間隙

- 髂脊：

- 最高點平第 4 腰椎棘突





體表標誌

- 胸腹部
 - 胸骨角：
 - 略微隆起，兩側接第 2 肋軟骨
 - 劍突
 - 肋弓
 - 髂前上棘：髂脊的前端





體表標誌

- 頭頸部
 - － 枕外隆凸：頭後正中線處的骨性隆起
 - － 乳突：耳後方的骨性突起
 - － 顴弓（顴骨）
 - － 下頷頭：耳前，張口閉口時會移動
 - － 胸鎖乳突肌：頭轉向對側時可看到





體表標誌

- 上肢標誌
 - 尺骨鷹嘴
 - 橈骨莖突
 - 尺骨莖突
- 下肢標誌
 - 坐骨結節
 - 髕骨
 - 腓骨頭
 - 外髁





自我測驗

- 劍突
- 肋弓
- 髂前上棘
- 乳突
- 顴弓（顴骨）
- 下頷頭
- 胸鎖乳突肌
- 尺骨鷹嘴
- 橈骨莖突
- 尺骨莖突
- 坐骨結節
- 髕骨
- 腓骨頭
- 外髌

